

清洁电器行业深度研究报告

海外逐鹿：国牌扫地机的星辰大海

- 海外现状：中低端机型仍占主导，国牌产品补位有望带动均价提升。**1) 优质赛道成长空间广阔：扫地机作为家电行业中确定性较强的稀缺优质赛道，全球主要国家成长空间普遍超过 100%。但当前海外市场仍以中低端机型为主，600 美金以上产品占比仅 8.0%。2) 中国扫地机品类领先全球：参考中国扫地机发展路径，“LDS+类”技术迭代与清洁功能创新层出不穷（自清洁→全基站→上下水等），2022 年国内“LDS+类”/全基站产品占比 38.5%/66.0%，推动产品均价由 1500 元→3210 元，在全球扫地机阵营中扮演攻擂者角色。3) 国牌补位下的海外产品结构升级：相较于国内市场的内卷式竞争，海外行业格局相对友好，且欧美等发达国家价格接受度高于国内，国牌中高端机型出海有望改善当地产品结构，预计未来三年海外市场均价 400 美元→610 美元，相较当前存有 40%以上提升空间。
- 行业格局：iRobot 面临经营困境，中国品牌具备较大海外增量规模。**1) iRobot 内外交困：海外龙头 iRobot 一度引领全球扫地机市场发展，长期占据行业 60% 以上份额。但在市场竞争加剧背景下 iRobot 固守视觉导航的技术路线，逐步被以“LDS+类”技术为代表的中国品牌赶超，早年在产品维度的领先优势荡然无存，叠加多元化业务无疾而终，最终导致整体经营承压明显。2) 亚马逊收购失败，国牌竞争蓝海期：尽管 iRobot 曾计划借助外力改变困境，但监管机构的阻碍不仅导致亚马逊收购方案被迫终止，也让 iRobot 过去两年消耗的精力付诸东流，同时受其拖累主营业务几乎停滞不前，短期内或难以走出低谷，对中国品牌而言正是竞争蓝海期。3) 国牌抢占空间：我们认为国牌凭借产品技术优势，有望大量承接其空缺份额，21 年 iRobot 全球份额 53%，假设短中期维度下跌至 20%，则对应空缺市场规模约 6.6 亿美元(约 46 亿人民币)，为中国厂商带来明显增量，在高盈利安全垫加持下国牌外销业务拓展正渐入佳境。
- 国牌出海：加速替代 iRobot 份额，外销高盈利保障平稳度过国内竞争期。**1) 中国品牌的认知塑造：早期国牌产品缺乏品牌认知，主要借助经销商拓展境外业务，但伴随其品牌产品的成功塑造，已逐步转变为自主品牌经营开拓线下渠道，并通过抢占 iRobot 原有市场、强化 iRobot 弱势区域投入，以及产品功能创新覆盖更多用户等路径提升整体份额。2) 打开海外价端空间：国牌产品的领先优势也带来更高的价格定位，iRobot 美亚 800 美元以上销售占比仅 9.6%，而石头/科沃斯达到 54.8%/69.7%，且两者合计市占率高达 64.6%，中国品牌已基本主导海外扫地机高端市场，价端空间正被国牌产品逐步打开。我们认为当前国牌厂商对海外地区的持续开拓不仅能够避开中国市场的高强度竞争，同时盈利能力更强的外销业务增长也能保障其平稳度过国内激烈的品牌出清期。
- 空间展望：5 年中期维度下国牌海外收入/利润规模有望达 230/46 亿元。**当前中国品牌海外知名度逐步打开，21Q4 以来石头 Google 搜索指数领先 iRobot，搜索趋势逆袭说明国牌产品已在海外用户群体中建立起品牌认知，对应石头美亚份额 7%→20%（月度最高份额达 37.5%），iRobot 市占率由早期超过 60%→40%左右。假设 5 年中期维度下国牌整体份额达到 50%，则对应中国品牌在海外场所获取的收入规模有望超过 230 亿元，相较 22 年增长空间高达 621%；进一步假设国牌外销净利率为 20%，则对应 28 年利润增量达到 40 亿元。
- 投资策略：看好“LDS+”类扫地机在海外国家的渗透普及趋势，与此同时 iRobot 所面临的经营困境也使得中国系品牌正在加速替代海外龙头份额。核心关注兼具扫地机核心技术优势与海外市场积累的石头科技，扫地机与洗地机双赛道龙头科沃斯。**
- 风险提示：宏观经济下行，行业竞争加剧，海外需求不及预期，新品研发不及预期。**

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：秦一超

邮箱：qinyichao@hcyjs.com

执业编号：S0360520100002

证券分析师：樊翼辰

邮箱：fanyichen@hcyjs.com

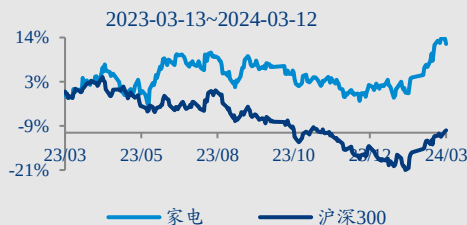
执业编号：S0360523080004

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	80	0.01
总市值(亿元)	16,405.31	1.86
流通市值(亿元)	14,704.41	2.14

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	8.5%	4.1%	14.9%
相对表现	1.6%	8.4%	24.2%



相关研究报告

《家电行业周报（20240304-20240308）：关注全球冰箱冷柜恢复性增长》

2024-03-11

《家电行业周报（20240226-20240301）：家电政策催化密集，期待后续全国性补贴落地》

2024-03-04

《家电行业重大事项点评：真金白银，家电以旧换新补贴启动在即》

2024-02-27

投资主题

报告亮点

清洁电器作为未来 5-10 年确定性较强的稀缺成长赛道，海外市场的竞争格局在中国品牌出海、龙头 iRobot 经营困境等背景下正发生深刻变化。相较于国内行业的内卷式竞争，我们认为短期更需关注成长空间更大，盈利质量更优的海外市场，因此，本文立足产业中长期视角，分别由三条主线逐次展开，厘清当下海外扫地机现状与中国系品牌的成长机会。

- **海外现状：**当前海外市场仍以中低端机型为主，600 美金以上产品占比仅 8.0%。参考中国扫地机发展路径，“LDS+类”技术迭代与清洁功能创新（自清洁→全基站→上下水等）推动产品均价由 1500 元左右→3210 元，而欧美等发达国家价格接受度高于国内，国牌中高端机型出海有望改善当地产品结构，推动海外扫地机市场迎来快速发展期。
- **行业格局：**iRobot 作为全球扫地机龙头长期占据行业 60%以上份额，但近年来在市场竞争加剧、自身经营不善等因素影响下逐步陷入困境。尽管 iRobot 曾计划借助外力改善当前的经营窘境，但监管机构的阻碍导致亚马逊收购方案被迫终止，短期内或难以走出低谷，国牌凭借产品技术优势，有望大量承接其空缺份额，21 年 iRobot 全球份额 53%，假设短中期维度下跌至 20%，则对应空缺市场规模约 6.6 亿美元（约 46 亿人民币），为中国厂商带来明显增量。
- **国牌出海：**当前中国系品牌已由早期的借助经销商打入海外线上渠道，逐步转变为自主品牌经营开拓线下渠道。伴随其品牌产品的认知塑造，在高盈利安全垫加持下外销业务拓展正渐入佳境。石头/科沃斯在美亚 800 美元以上销售占比达到 54.8%/69.7%，且两者合计市占率高达 64.6%，中国品牌已基本主导海外扫地机高端市场，价端空间正被国牌产品逐步打开。

投资逻辑

我们看好“LDS+”类扫地机在海外国家的渗透普及趋势，与此同时 iRobot 所面临的经营困境也使得中国系品牌正在加速替代海外龙头份额。核心关注兼具扫地机核心技术优势与海外市场积累的**石头科技**，扫地机与洗地机双赛道龙头**科沃斯**。

目 录

一、 海外现状：扫地机景气依旧，量价齐升可期	7
（一） 赛道优质，全球成长空间广阔	7
（二） 独辟蹊径，国牌产品攻插海外市场	10
（三） 民殷善贾，海外价端空间打开	13
二、 行业格局：iRobot 失其鹿，国牌共逐之	15
（一） 先驱往事：iRobot 的成住坏空	15
（二） 龙头迟暮：进退失据下的经营困境	17
（三） 老兵凋零：一鲸落，万物生	22
三、 国牌出海：岁月成碑，敢向海外争份额	26
（一） 中国品牌扬名域外，全球市占率加速提升	26
（二） 国牌主导高端市场，外销盈利优于内销	29
四、 投资策略	32
五、 风险提示	34

图表目录

图表 1	全球扫地机景气度显著优于清洁电器行业（亿美元）	7
图表 2	清洁电器与扫地机分区域规模占比（2022）	8
图表 3	扫地机规模在清洁电器行业占比（2022）	8
图表 4	全球主要国家扫地机品类规模与增速表现	8
图表 5	全球主要国家&地区扫地机渗透率情况	9
图表 6	全球主要国家&地区扫地机器人空间测算（万台）	9
图表 7	中国扫地机产品力明显领先（2023M1-M10）	10
图表 8	美亚销售仍以中低端机型为主（2023）	10
图表 9	iRobot 全球扫地机份额遥遥领先（2014）	11
图表 10	火星人收入规模迅速增长（亿元）	11
图表 11	早期中国扫地机仍以随机碰撞为主（2017）	11
图表 12	2017 年国内中低端价位扫地机占据绝对主导	11
图表 13	全局规划清扫路径显著好于随机式	12
图表 14	国内扫地机功能不断创新迭代	12
图表 15	国牌扫地机技术创新与迭代速度远超 iRobot	13
图表 16	16-19 年间产品结构升级推动国内扫地机均价与市场规模大幅提升	13
图表 17	2022 年主要国家&地区冰洗及扫地机价格对比	14
图表 18	海外扫地机价格接受度明显高于国内（元）	14
图表 19	海外扫地机均价有望持续提升（美元）	15
图表 20	iRobot 早期曾引领全球扫地机行业快速扩容	16
图表 21	iRobot 扫地机分区域份额走势	17
图表 22	iRobot 分区域收入（亿美元）	17
图表 23	石头扫地机全球份额持续提升	17
图表 24	国牌扫地机业务收入赶超 iRobot（亿元）	17
图表 25	两种主流导航方式对比	18
图表 26	视觉导航在建图清扫与路径规划方面略逊于激光导航	18
图表 27	激光导航成为国内扫地机主流技术路线(2021)	19
图表 28	视觉导航产品用户评分显著低于激光导航	19
图表 29	激光+视觉导航逐步成为国内扫地机主流技术	19
图表 30	全基站扫地机已成为国内主流机型（线上）	19
图表 31	iRobot 旗舰款机型推新周期较慢（个）	20
图表 32	科沃斯洗地机收入增速高于扫地机（亿元）	20
图表 33	科沃斯洗地机毛利率高于扫地机	20

图表 34	iRobot 多元化业务大多以失败告终	21
图表 35	iRobot 毛利率与国牌差距愈发明显	21
图表 36	iRobot 经营活动现金净额持续下滑（亿元）	21
图表 37	亚马逊于 2022 年 8 月提起对 iRobot 的收购	22
图表 38	iRobot 与 Amazon 并购相关事件时间线梳理	22
图表 39	iRobot 与亚马逊签署终止收购协议	23
图表 40	iRobot 资产负债率持续提升	24
图表 41	亚马逊调整 iRobot 收购价格（美元/股）	24
图表 42	Shark 产品性能相较国牌略有差距	24
图表 43	iRobot 份额下滑对应空缺市场约 6.6 亿美元	25
图表 44	石头抢占 iRobot 份额有望贡献 35%报表增量	25
图表 45	伊莱克斯收购 GEA 不被允许	25
图表 46	2016 年海尔成功收购 GEA	25
图表 47	紫光慕晨等经销商对石头海外开拓贡献较大	26
图表 48	德尔玛海外业务收入主要来自线下经销	26
图表 49	石头前五大客户收入占比逐年下降	27
图表 50	iRobot 直销渠道占比仍然较低（百万美元）	27
图表 51	美国清洁电器线下渠道销售占比超过 50%	27
图表 52	石头产品评价显著高于 iRobot	27
图表 53	多数欧美家庭养宠率超过 50%	28
图表 54	石头早在 2020 年便推出宠物属性扫地机	28
图表 55	iRobot 在部分区域市占率相对不高（2022）	28
图表 56	小米已在 iRobot 弱势区域占据较多份额	28
图表 57	石头 P10 Pro 推出机械臂功能	29
图表 58	iRobot 与国牌扫地机主要产品价格分布（美元）	29
图表 59	23M1-M11 美亚分价格带销售占比（美元）	30
图表 60	23M1-M11 美亚分价格段品牌份额（美元）	30
图表 61	iRobot 单台成本逐年增加	30
图表 62	iRobot 人均工资相较国牌高出 30%（万元）	30
图表 63	石头全基站产品（P10）价格降至 2799 元	31
图表 64	石头海外地区收入快速增长（亿元）	31
图表 65	石头海外毛利率远高于国内	31
图表 66	追觅营收规模快速增长（亿元）	32
图表 67	追觅研发投入较大（2022）	32
图表 68	中国品牌搜索指数逐步追赶并领先 iRobot	32

图表 69 亚马逊线上份额中国品牌持续提升	33
图表 70 未来中国扫地机品牌成长空间广阔（亿元）	33

我们在此前多篇报告提及，清洁电器作为家电行业遗落的明珠，是未来 5-10 年确定性较高的稀缺成长赛道。然而，一个不争的事实是，当前国内扫地机市场正面临新入玩家激增、龙头份额震荡、价格利润下探等诸多问题，尚需等待格局清晰后的超额收益期。

与此同时，海外扫地机的行业逻辑在中国品牌出海、龙头 iRobot 经营困境等背景下发生深刻变化。在“iRobot 失其鹿，国牌共逐之”趋势下，中国品牌凭借产品优势正由攻擂者身份，逐步转变为行业份额的主导者，并由此打开极为广阔的外销业务增量。我们认为相较于国内行业的内卷式竞争，短期更需关注以欧美国家为代表的海外市场，无论整体规模抑或是增长质量，对中国系品牌而言都大有可为的空间。因此，本文立足产业中长期视角，全文重点探讨：

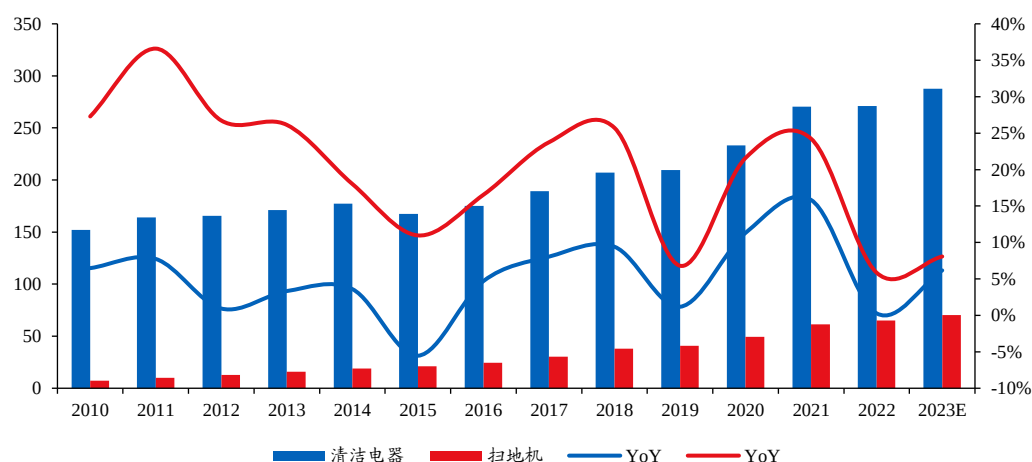
- 当前海外扫地机的市场现状，以及中国扫地机品类何以领先全球？
- 如何看待全球龙头 iRobot 的经营困境，以及展望海外行业格局？
- 中国系品牌如何把握竞争蓝海期的出海机会？

一、海外现状：扫地机景气依旧，量价齐升可期

（一）赛道优质，全球成长空间广阔

全球扫地机高速增长，优质 β 赛道属性凸显。扫地机作为清洁电器中的新兴细分品类，规模增速长期大幅领先行业整体。根据 Euromonitor 数据统计，2022 年清洁电器行业规模约 271 亿美元，2010 年至今 CAGR 仅 4.9%，而对应扫地机品类高达 19.9%，2022 年全球市场规模已达到 65 亿美元，其在清洁电器中的占比亦由早期 4.8% 提升至 24.0%，景气度显著优于行业整体，已成为近年来家电市场中少有的优质赛道。

图表 1 全球扫地机景气度显著优于清洁电器行业（亿美元）



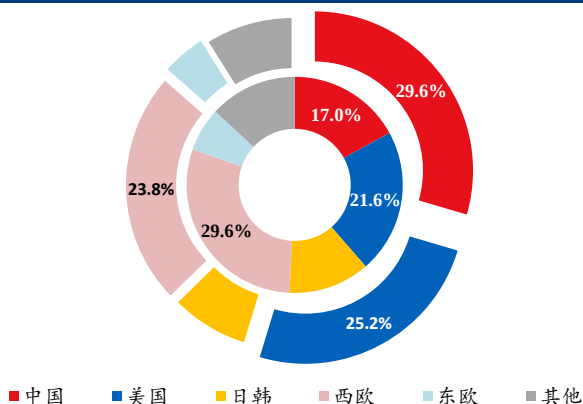
资料来源：Euromonitor，华创证券

分区域看，扫地机在中国市场的规模占比最高，同时在全球主要国家中也呈现较高增势。

- 扫地机品类中国占比最高，产业发展领先全球。分区域看，北美与西欧是全球清洁电器的主要市场，合计销售规模占比超过 50%，而扫地机品类则是中国占比最大达到 29.6%，同时也是扫地机在清洁电器中规模占比最高的国家（42.7%），东&西欧与

日韩等地区尚未超过 20%，说明中国扫地机发展已经超过海外国家，走在全球产业前列。

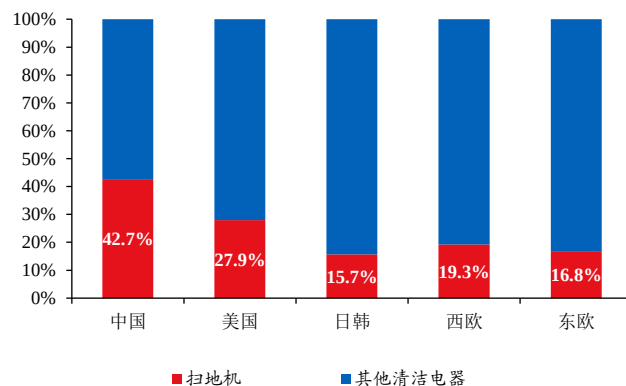
图表 2 清洁电器与扫地机分区域规模占比（2022）



资料来源：Euromonitor，华创证券

注：内圈为清洁电器，外圈为扫地机

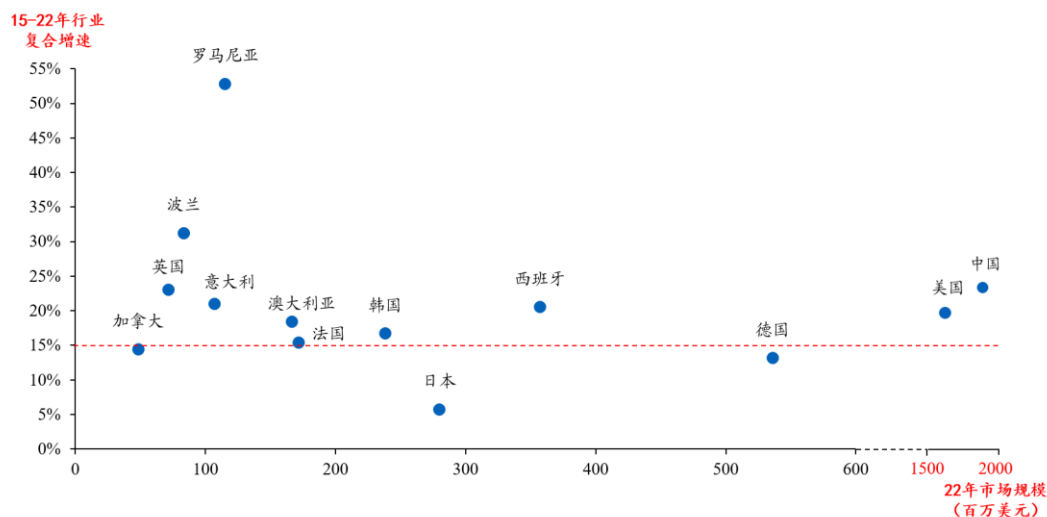
图表 3 扫地机规模在清洁电器行业占比（2022）



资料来源：Euromonitor，华创证券

- **扫地机在全球主要国家呈现高增。**根据 Euromonitor 数据，15-22 年间扫地机在主要发达国家的行业规模 CAGR 基本都维持在 15% 以上，其中中美两国作为全球扫地机最主要的市场，2022 年销售规模均超过 15 亿美元，断崖式领先其他国家，而伴随扫地机在其他地区逐步起量，后续行业规模有望持续快速扩容。

图表 4 全球主要国家扫地机品类规模与增速表现

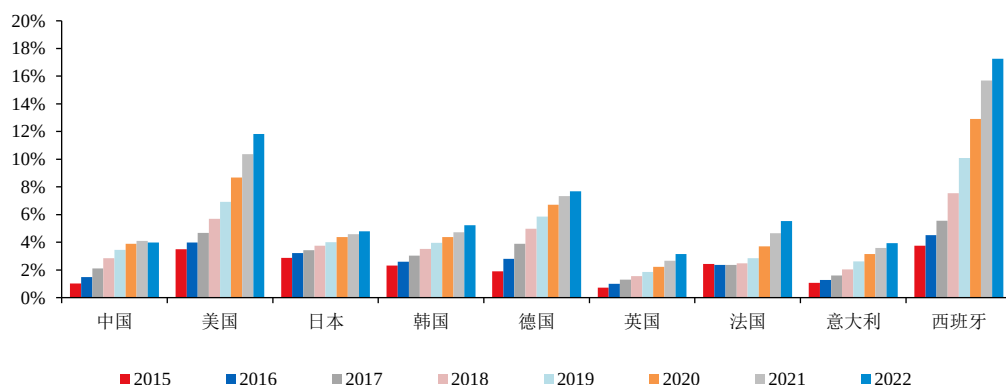


资料来源：Euromonitor，华创证券

总体来说全球扫地机保有量仍处低位，而不同区域之间的发展差异更是大相径庭。我们尝试在相同假设条件下，选取全球主要国家测算当前的渗透率水平与中长期潜在空间。

- **当前扫地机普及率较低，未来增量空间庞大。**根据我们此前报告测算，尽管过去几年扫地机在主要国家的保有率得到快速提升，但大多数国家并未超过 5%，仅有美国与西班牙超过 10%。伴随扫地机器人的产品功能不断优化升级，未来各主要市场均具备庞大潜在需求空间。

图表 5 全球主要国家&地区扫地机渗透率情况



资料来源: Euromonitor, 各国统计局, 华创证券测算

注: 假设更新换代周期为 4 年

- **稳态更新假设下各国扫地机理论成长空间普遍超过 100%。**根据上述稳态更新假设, 我们进一步推算未来海外主要市场扫地机的增量空间。预期中、美、欧、日韩的远期扫地机渗透率分别能达到 20%/30%/25%/15%, 则对应更新销量有望达到 2470/963/900/293 万台, 相较 2022 年远期销量增长空间或将分别达到 449%/121%/236%/175%, 我们高度看好扫地机后续的成长价值。

图表 6 全球主要国家&地区扫地机器人空间测算 (万台)

中国 (22 年销量 450 万)		扫地机渗透率				
		10%	15%	20%	25%	30%
更新换代 周期	3	1647	2470	3293	4117	4940
	4	1,235	1,853	2,470	3,088	3,705
	5	988	1,482	1,976	2,470	2,964
美国 (22 年销量 437 万)		扫地机渗透率				
		20%	25%	30%	35%	40%
更新换代 周期	3	856	1,070	1,285	1,499	1,713
	4	642	803	963	1,124	1,285
	5	514	642	771	899	1,028
欧洲 5 国 (22 年销量 268 万)		扫地机渗透率				
		15%	20%	25%	30%	35%
更新换代 周期	3	720	960	1,200	1,440	1,680
	4	540	720	900	1,080	1,260
	5	432	576	720	864	1,008
日韩 (22 年销量 106 万)		扫地机渗透率				
		5%	10%	15%	20%	25%
更新换代 周期	3	130	260	390	520	650
	4	98	195	293	390	488
	5	78	156	234	312	390

资料来源: Euromonitor, 各国统计局, 华创证券测算

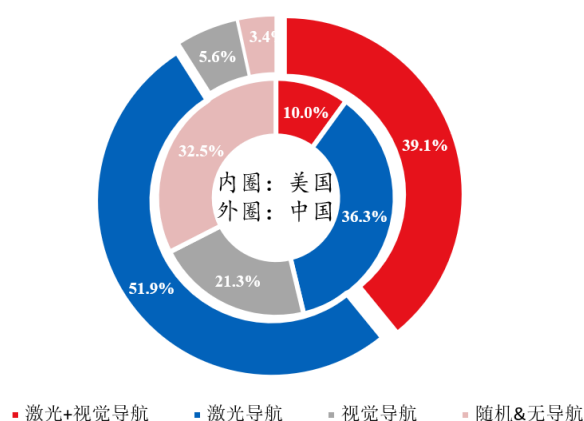
注: 欧洲选取英法德意西 5 国

在简要阐明全球扫地机品类的庞大成长空间后，我们将主要聚焦海外市场的行业现状，着重从产品维度对比论述中外扫地机赛道的发展差异。

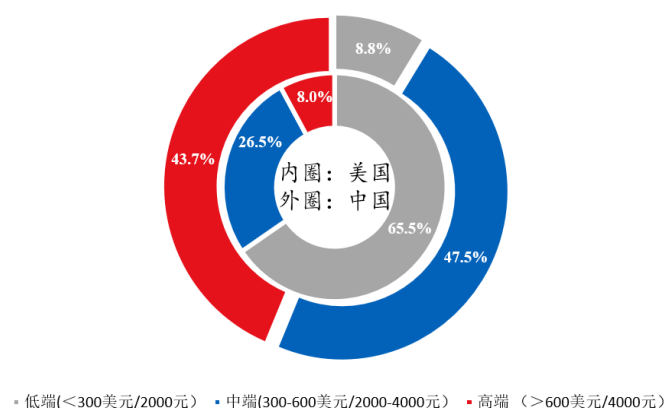
（二）独辟蹊径，国牌产品攻擂海外市场

国牌扫地机产品领先，海外中低端机型仍然占据相当比例。从产品类型上看，当前海外扫地机仍然以中低端机型为主。以美国亚马逊为例，扫地机 best seller 中随机导航&无导航产品仍然占据相当比例（32.5%），且激光+视觉导航产品份额仅 10%，相较中国市场差距明显（39.1%）。另一方面美亚 300 美金以下扫地机份额达到 65.5%，而大于 600 美金的产品比例仅为 8.0%，因此海外市场中存有较多待淘汰的低端型号，国牌产品力处于领先地位。

图表 7 中国扫地机产品力明显领先（2023M1-M10）



图表 8 美亚销售仍以中低端机型为主（2023）

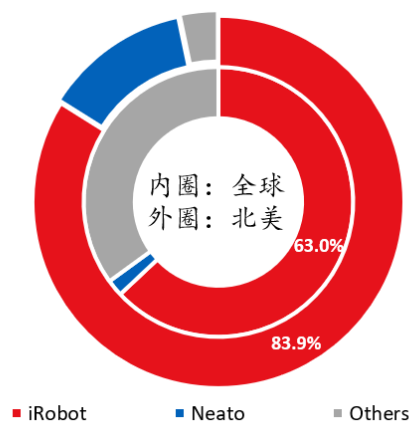


资料来源：亚马逊，Gfk 全球零售监测数据、转引自 Gfk《2023 年科技及耐用消费品市场报告》，华创证券 注：美国数据采用 24 年 1 月 7 日亚马逊扫地机品类 best seller 情况统计

资料来源：久谦，奥维云网，华创证券

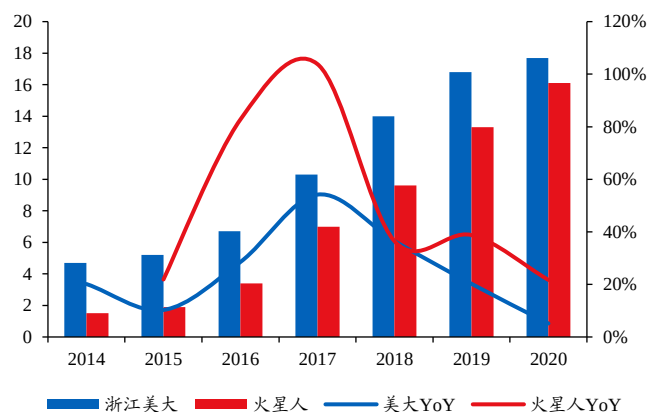
海外扫地机起步较早形成惯性，后续中国品牌有望享受行业发展红利。若从行业角度归因当前海外扫地机的产品结构，我们认为主要系海外起步较早，前期产品多以随机或视觉导航为主，因此以 iRobot 为代表的海外龙头通过先发优势已占据消费者心智，但伴随中国系品牌的技术优势逐步凸显，后续有望率先享受行业发展红利。以集成灶为例，早年美大在第一代环吸和第二代侧吸占据优势，而火星人则由第三代蒸箱型产品起家，因此在集成灶行业迭代过程中充分享受行业红利，收入增速长期领先美大。

图表 9 iRobot 全球扫地机份额遥遥领先（2014）



资料来源：公司官网，华创证券

图表 10 火星机器人收入规模迅速增长（亿元）

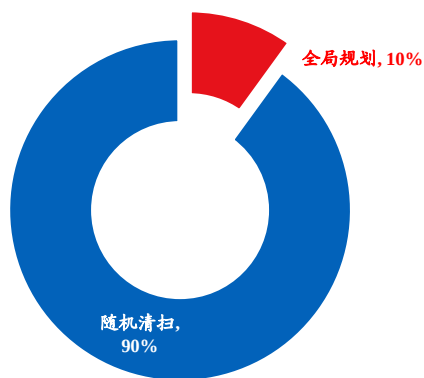


资料来源：Wind，华创证券

伴随国内扫地机行业的迅速发展，我们认为当前中国系品牌在全球扫地机阵营中扮演了攻擂者角色，当下全球产品技术演变在国内发展历程中有迹可循。

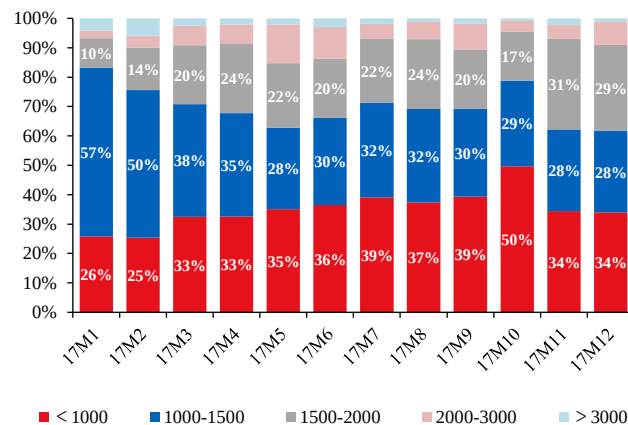
- 早年国内扫地机技术有限，产品多以 2000 元以下的中低端机型为主。早期国内扫地机与海外市场类似，由于技术发展并不成熟，导致中低端产品曾占据主导地位，90% 的产品在路径规划上仍是随机清扫型，2000 元以下价格带产品占比更是长期维持在 90%，导致整体产品认知有限且行业规模较小。

图表 11 早期中国扫地机仍以随机碰撞为主（2017）



资料来源：中国家电网，华创证券

图表 12 2017 年国内中低端价位扫地机占据绝对主导



资料来源：奥维云网，华创证券

- 导航避障突破：2016 年石头“LDS+类”产品带动行业发展。虽然国内首个全局规划产品在 2013 年即已出现，但限于导航技术及早期软件不足，并没有带来规模性变革。碰撞式避障的随机规划产品容易出现卡困以及大量清扫盲区，导致消费者体验较差、复购率低。直到 2016 年石头推出激光导航的全局规划产品完成了跨越式升级，行业规模逐步开始持续高增。

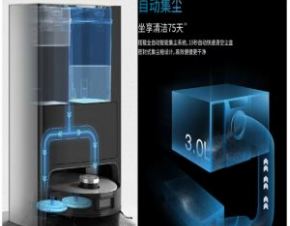
图表 13 全局规划清扫路径显著好于随机式



资料来源：科沃斯官网

- 清洁功能突破：自清洁→全基站→上下水等功能极大解决用户痛点。**我们在此前的报告中多次明确中式地面导致国内扫地机需要兼具扫地与拖地需求。2019 年云鲸解决自清洁便捷性问题，以自动洗抹布实现拖地环节全劳动替代，此后自清洁、全基站、自动上下水等各类供给端创新性功能层出不穷。

图表 14 国内扫地机功能不断创新迭代

品牌	云鲸	石头	科沃斯	石头
产品型号	小白鲸	T7S Plus	X1 Omni	G10S
上市时间	19 年 11 月	21 年 3 月	21 年 9 月	22 年 3 月
主要升级点	自清洁功能 ；即支持自动清洗风干抹布。	自动集尘功能 ；即用户只要定期清理集尘筒(更换尘袋)。	全能基站 ；即自动回洗拖布&烘干+自动集尘功能结合。	全基站+上下水功能 ；即链接水管，实现自动加水与污水排放的效果。
产品形态				

资料来源：各品牌官网，华创证券

国牌技术创新与迭代速度领先，产品优势挑战 iRobot 龙头地位。国牌厂商的“内卷”式迭代不仅实现了对扫地机核心技术与功能的补齐，同时也使中国系产品技术得以领先全球。从国内外头部厂商的新品发布节奏看，中国品牌基本保持每年 2 款以上旗舰机型的迭代速度，反观 iRobot 不仅推新时点相对落后，且在核心功能上也并无较大亮点，至今尚未有全基站或机械臂产品面世，因此与国牌产品的技术差距愈发明显，在行业竞争中逐步陷入劣势。

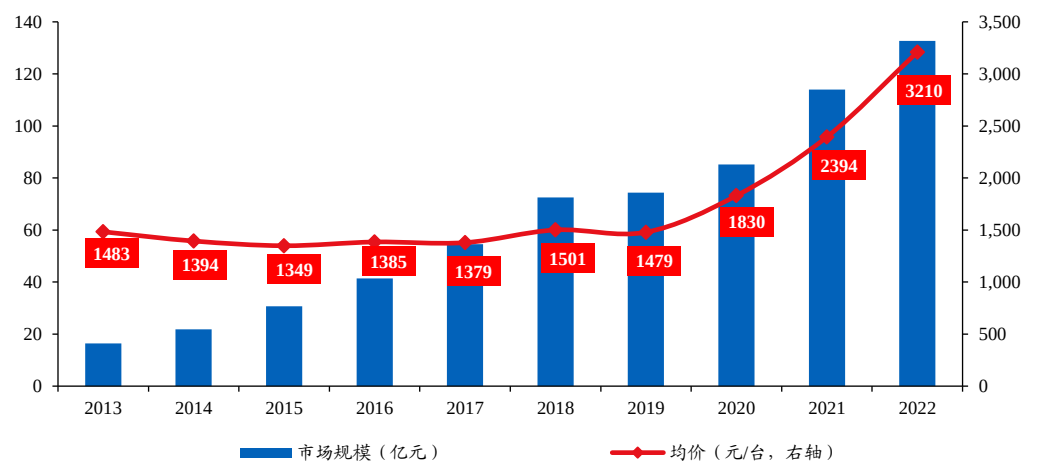
图表 15 国牌扫地机技术创新与迭代速度远超 iRobot



资料来源：各公司官网，华创证券整理 注：价格统计截至2024年1月17日

技术创新推动产品均价提升，国内行业规模持续扩容。产品技术的创新迭代也推动国内行业的快速发展，自云鲸自清洁产品面世后国内扫地机行业均价开始大幅提升，已由2019年的1479元迅速攀升至2022年的3210元，同时也带动整体市场规模扩容至132.6亿元，近5年CAGR达到19.5%，后续随着扫地机的技术进步迭代，行业有望维持较高景气度。

图表 16 16-19 年间产品结构升级推动国内扫地机均价与市场规模大幅提升



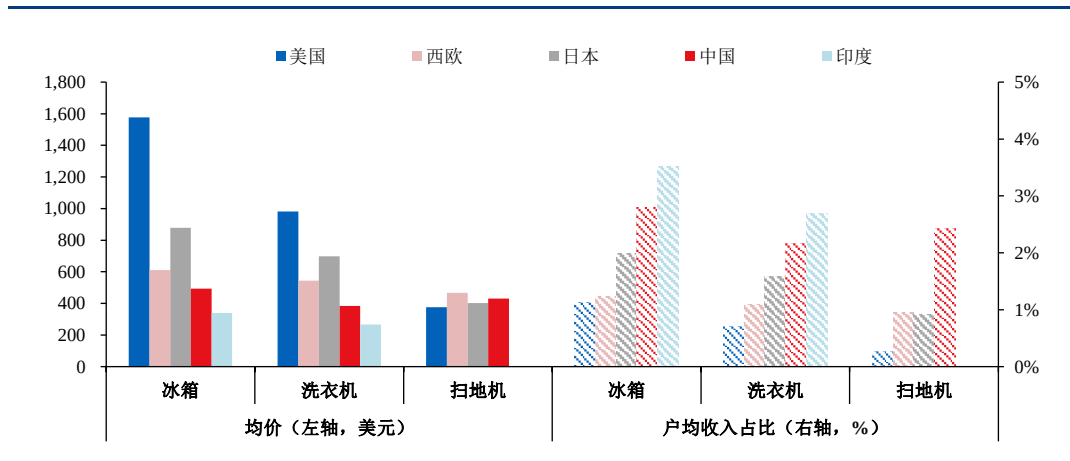
资料来源：Euromonitor，GfK《中国清洁电器发展现状及出海机遇》，华创证券

(三) 民殷善贾，海外价端空间打开

我们曾在《耐用消费所向，格局为王》报告中指出，对耐用消费品而言越是发达国家其

价格接受度也就越高，而对应人均消费比重也相对较低。不难看出冰洗作为刚需耐用品，在欧美国家拥有更高均价的同时，在用户收入中的占比又低于中印。然而，扫地机并未达到与冰洗同样的普及地位，但在中国家庭的可支配收入占比却与冰洗相差无几，均价甚至高于美国。我们认为一方面说明国内扫地机价格高于当前普及阶段所承受的价位，另一方面也反映出海外市场或存在价格提升空间。

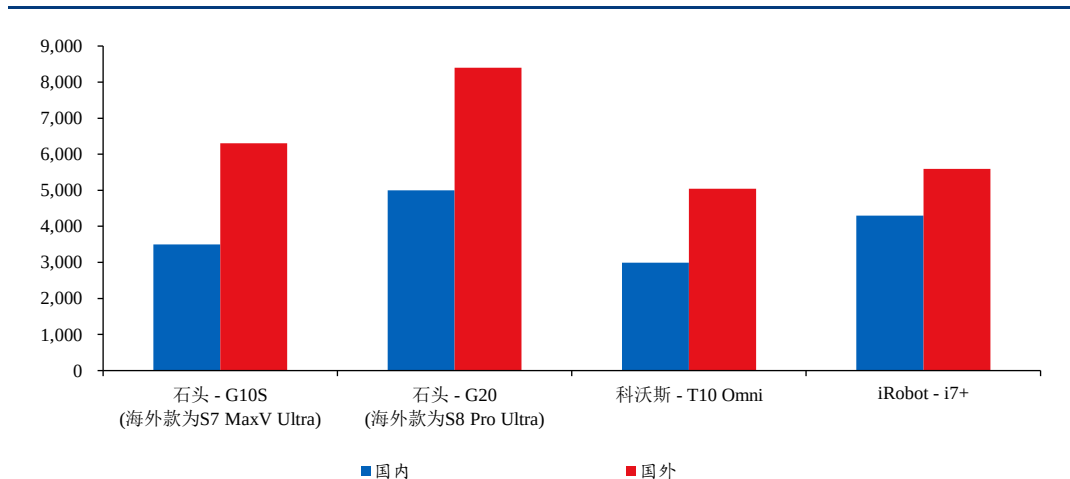
图表 17 2022 年主要国家&地区冰洗及扫地机价格对比



资料来源: Euromonitor, 华创证券

欧美价格接受度高于国内，国牌产品出海有望带动海外均价上提。参照发达国家的经济发展水平，我们认为海外扫地机均价天然存在上提的可能性。一方面国牌扫地机出海有望改善海外产品结构，中低端产品的出清带来行业的均价提升，另一方面，欧美国家的消费水平也使其对扫地机产品的价格接受程度高于国内，石头、科沃斯等中国厂商的同款机型在国内外的销售定价基本相差 1 倍。

图表 18 海外扫地机价格接受度明显高于国内（元）



资料来源: iRobot 官网, 亚马逊, 石头、科沃斯天猫旗舰店, 华创证券 注: 价格统计截至 2024 年 1 月 17 日

参考中国市场发展趋势，海外扫地机均价存在 40% 以上提升空间。

- 当前海外扫地机均价约为 400 美元左右，伴随国牌出海所带来的产品结构升级，海外市场有望复刻中国扫地机价格的快速提升路径，且在价格接受度更高的发达国家，

其均价或将高于国内。另一方面，相较于国内市场的内卷式竞争，海外行业格局相对友好，短期内或不存在较为激烈的价格比拼。

- 2020-2023 年国内扫地机全基站/激光+视觉导航产品占比由 4.0%→75.0%/6.5%→39.1%，对应市场均价由 237.8 美元→436.4 美元，期间 CAGR 为 22.4%。我们假设扫地机基础价格为 200 美元，可算出全基站/激光+视觉功能占比提升对扫地机的均价弹性为 0.2/5.7。考虑到海外拖地需求并非刚性，但基站仍有自集尘功能，因此我们假设产品结构升级对扫地机的均价弹性为 5.85，预计未来三年海外市场均价维持 12%复合增速，至 2026 年有望达到约 610 美元，相较当前存有 40%以上提升空间。

图表 19 海外扫地机均价有望持续提升（美元）

	2019	2020	2021	2022	2023	2026E
国内市场均价	213.8	237.8	332.4	426.8	436.4	
均价 YoY	-	11.2%	39.8%	28.4%	2.2%	
全基站占比	-	4.0%	29.0%	66.0%	75.0%	
激光+视觉导航占比	2.3%	6.5%	12.6%	38.5%	39.1%	
激光导航占比	51.0%	61.5%	51.3%	42.5%	51.9%	
视觉导航占比	7.6%	9.9%	24.9%	15.3%	5.6%	
陀螺仪&无导航占比	39.1%	22.1%	11.2%	3.7%	3.4%	
海外市场均价	398.1	394.5	420.8	411.7	433.9	609.4
均价 YoY	-	-0.9%	6.7%	-2.2%	5.4%	复合增速 12%
激光+视觉导航占比	-	-	-	-	10%	40%
激光导航占比	-	-	-	-	36.3%	-
视觉导航占比	-	-	-	-	21.3%	-
陀螺仪&无导航占比	-	-	-	-	32.5%	-

资料来源：Euromonitor，Gfk《2023 年科技及耐用消费品市场报告》，AVC、转引自 Market Monitor Global，亚马逊，华创证券预测 注：23 年国内导航占比数据为 1-11 月

整体而言，当前海外扫地机行业正处于由国牌出海所带来的品类结构升级阶段，而欧美等发达国家的消费者对于优质多样的功能性也拥有相对更高的支付意愿，伴随中高端机型的积极补位，海外扫地机市场有望迎来产品迭代与均价提升的快速发展期。因此我们认为无论是产品价格带还是行业规模增速，未来海外市场或许比国内更有空间。

二、行业格局：iRobot 失其鹿，国牌共逐之

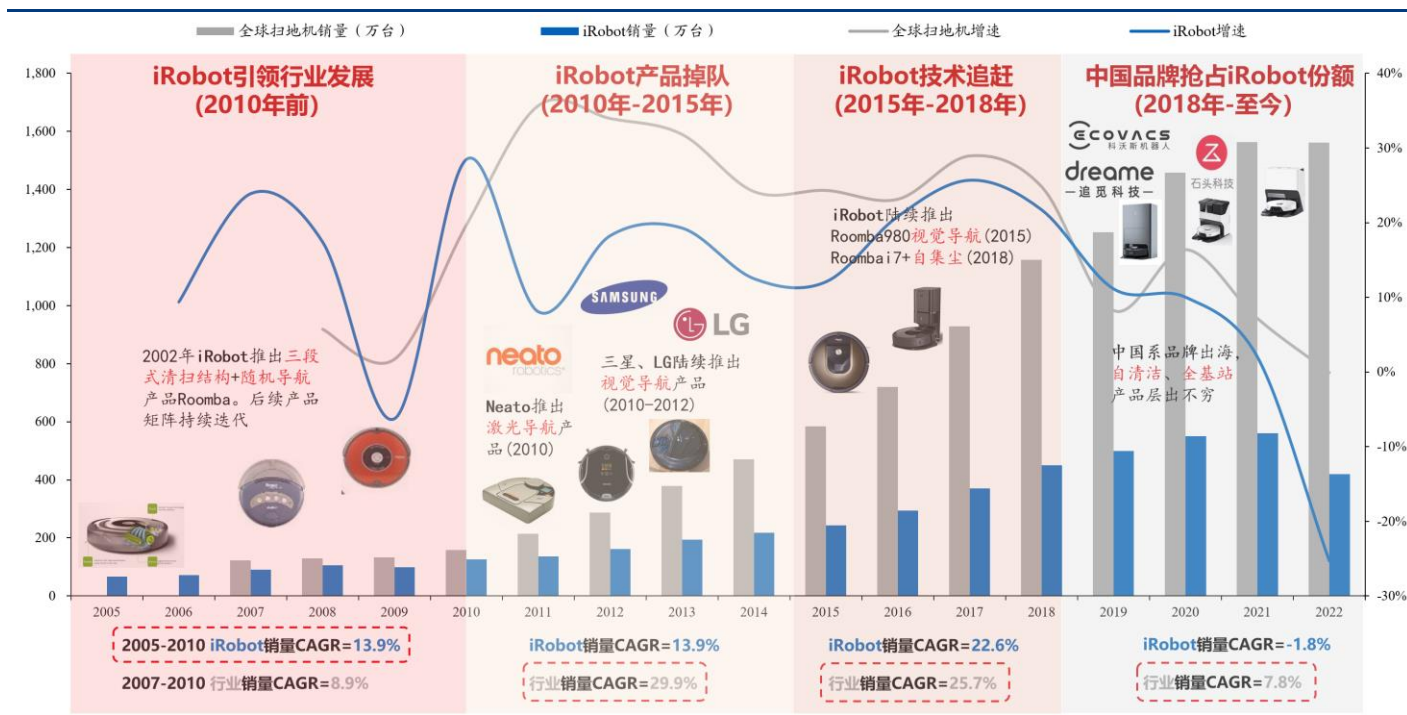
iRobot 作为全球扫地机龙头长期占据行业 60%以上份额，但近年来在市场竞争加剧、自身经营不善等因素影响下逐步陷入困境。尽管 iRobot 曾计划借助外力改善当前的经营窘境，但监管机构的阻碍不仅导致亚马逊收购方案被迫终止，也让 iRobot 过去两年的付出变得徒劳无功，而主营业务几乎停滞不前，其经营状况更加举步维艰。我们尝试探究 iRobot 兴衰往事之间的得失，并阐明当下海外竞争格局对中国系品牌的重大利好性变化。

（一）先驱往事：iRobot 的成住坏空

iRobot 曾引领全球扫地机行业发展，但近年来面临中国系品牌挑战。iRobot 早年从事国防军用、太空探测等高端制造的 toG 业务，后来转向家用机器人领域的 toC 业务，凭借在军事勘察、应急救援等方面的技术沉淀引领扫地机行业快速发展，并成为全球龙头，以 vSLAM 视觉导航技术持续拓展教育市场。然而，伴随中国系品牌陆续出海，iRobot 在产品方面开始逐步落于人后，无论是导航技术路线还是清洁、避障等能力皆面临挑战。

- **1990-2002 年:专注 toG 业务的高端技术公司。**早期主要对接美国政府的 toG 业务需求，无论是 NASA 火星探索还是 911 事件的搜救工作均有 iRobot 参与其中。
- **2002-2010 年:入局家用领域，引领行业快速发展。**考虑到 toG 需求并不稳定，iRobot 开始转向 C 端家用领域，且清洁避障等方面与军用机器人存在底层技术复用，iRobot 实现对其他品牌的降维打击。2002 年推出 Roomba 以三段式清扫、随机导航等开创性技术，解决产品痛点并将价格大幅下调，一跃成为全球龙头，引领行业快速扩容。
- **2010-2015 年:激光/视觉导航技术面世，iRobot 产品掉队。**2010-2012 年间扫地机技术呈现新一轮迭代突破，Neato 推出激光导航产品，三星、LG 视觉导航产品亦陆续面世。而 iRobot 表现乏善可陈，除清扫性功能有所提升外，导航技术仍为随机碰撞。
- **2015-2018 年:补齐导航技术短板，销量重回高增。**面对竞品技术创新，iRobot 通过收购获得部分视觉导航专利，结合自身技术研发于 2015 年推出视觉导航产品，同时次年剥离非消费业务专注家用，导航技术的补齐与清洁功能的领先让公司重回高增。
- **2018 年至今:中国品牌出海，iRobot 份额遭挤压。**2018 年 iRobot 推出自集尘功能后产品创新基本停滞，而中国品牌在导航避障等方面反超 iRobot，同时自清洁+自集尘的全基站功能也使国牌产品在清扫性能上大幅领先，iRobot 销量增速持续下行。

图表 20 iRobot 早期曾引领全球扫地机行业快速扩容

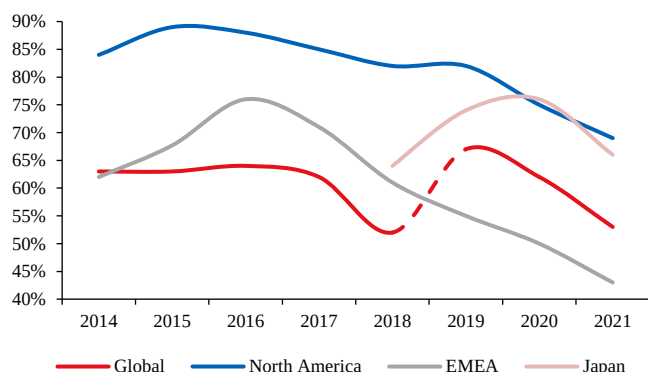


资料来源: Euromonitor, 各公司官网, 各公司公告, 华创证券

不难看出 2017 年后 iRobot 销量增速持续下行，反映了以“LDS+类”技术为代表的中国品牌开始得到海外用户验证认可，最终带来 iRobot 与国牌在全球份额的此消彼长。

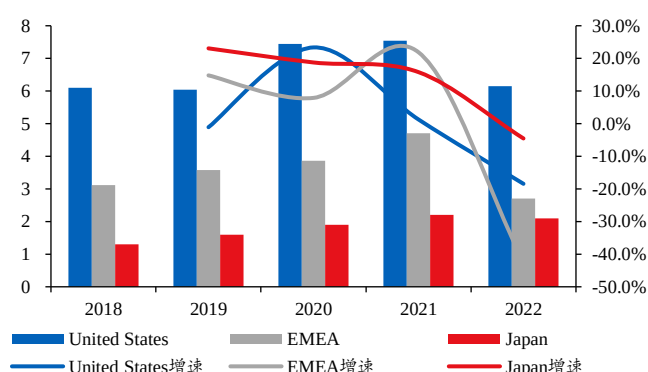
- **iRobot 全球市占率逐年递减，北美/EMEA 营收大幅缩减。**iRobot 自 2017 年后全球份额持续下行（62%→53%），尽管这一时期也曾推出如 Roomba i7+等自集尘新品，但在中国品牌的竞争压力下难掩颓势，北美市场份额由早期近乎垄断的 89%持续下滑至 69%，EMEA 市占率亦从高点 76%跌至 43%，导致 2022 年北美/EMEA 收入规模基本回到 2018 年水平，仅有中国品牌投放相对较少的日本市场尚有增长。

图表 21 iRobot 扫地机分区域份额走势



资料来源：公司官网，华创证券 注：2019 年后 iRobot 全球份额不再包括中国，导致统计口径略有调整

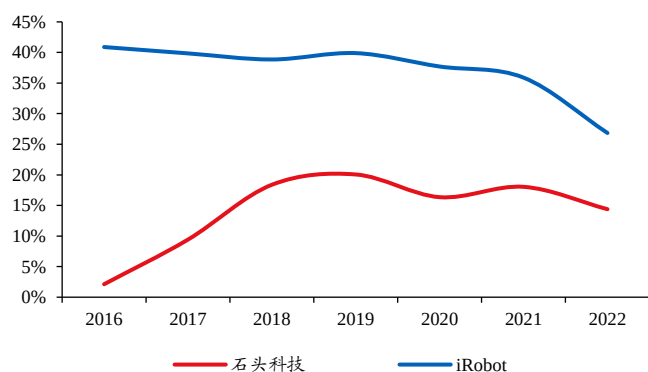
图表 22 iRobot 分区域收入（亿美元）



资料来源：公司公告，华创证券

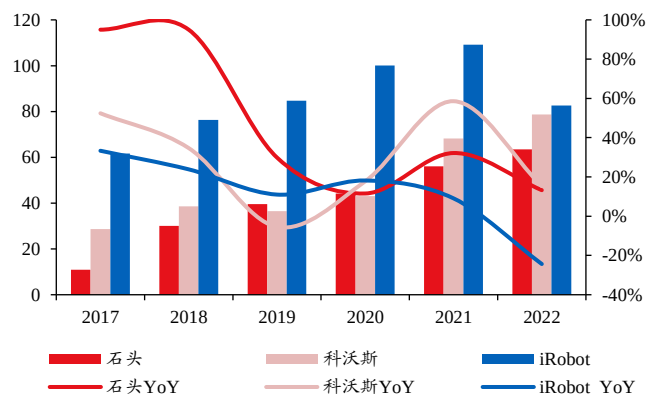
- **国牌份额持续提升，收入规模赶超 iRobot。**同时段内石头、科沃斯等国牌出海蚕食 iRobot 份额。欧睿口径下，石头扫地机全球市占率由 2016 年的 2.1%大幅提升至 2022 年的 14.4%，对应 iRobot 份额则由 40.9%回落至 26.8%。即便近几年行业增速放缓，但中国品牌在技术革新推动下仍然保持快速增长，2020-2022 年石头/科沃斯 CAGR 达到 19.9%/35.2%，而 iRobot 仅为 -9.2%，按固定汇率换算国牌收入规模已逐渐赶超。

图表 23 石头扫地机全球份额持续提升



资料来源：Euromonitor，公司公告，华创证券测算

图表 24 国牌扫地机业务收入赶超 iRobot（亿元）



资料来源：公司公告，华创证券 注：1）为作图方便，增速超过 100%均计为 100%；2）美元-人民币按 1:7 固定汇率计算

（二）龙头迟暮：进退失据下的经营困境

若进一步探究 iRobot 过去几年的份额下行，我们认为固守视觉导航的技术路线是其产品

掉队的重要因素之一。

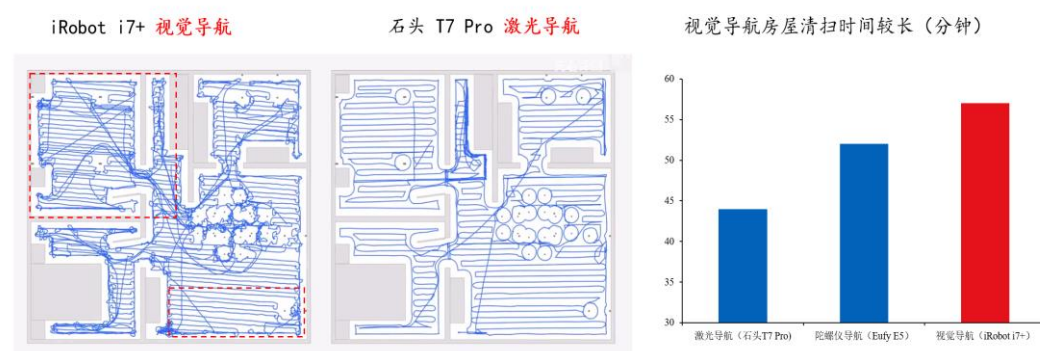
- 激光&视觉是当前主流导航方式，现阶段激光导航相对更优。**导航方式是扫地机的核心技术，目前应用于全局规划产品的技术路线分为激光与视觉导航两种。前者通过激光测距仪测量各个障碍物之间的距离并规划最优打扫路线，后者则是通过搭载不同类型的摄像头来获取场景信息。尽管两者并不存在明显的优劣或替代关系，但就当前的技术发展阶段而言，视觉导航产品容易受到光线扰动，在构图与清扫路径方面略逊于激光导航，且硬件成本也相对偏高。

图表 25 两种主流导航方式对比

	激光导航	视觉导航
测距方式	通过激光测距仪测距	通过深度摄像头测距（双目、多目、鱼眼导航等传感器）
优点	测量精度较高,不存在累计误差 技术较为成熟 算法运算相对简单	制造成本较低 可识别障碍物种类 结构简单,安装方式多元
缺点	无法识别障碍物种类 避障功能受到激光束探测范围限制	容易受到环境光的干扰 识别精准性受距离影响,存在累计误差 算法运算复杂

资料来源：快科技《扫地机器人避障方案对比解析》，华创证券

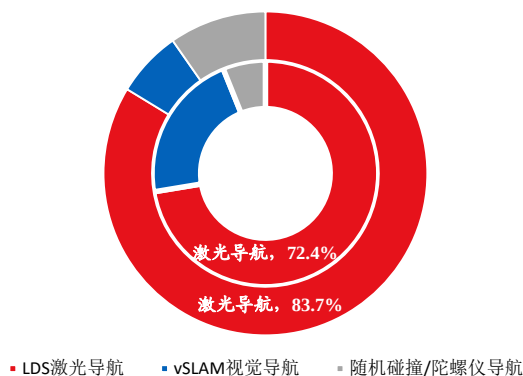
图表 26 视觉导航在建图清扫与路径规划方面略逊于激光导航



资料来源：先看评测《10 台扫地机器人测评》，华创证券

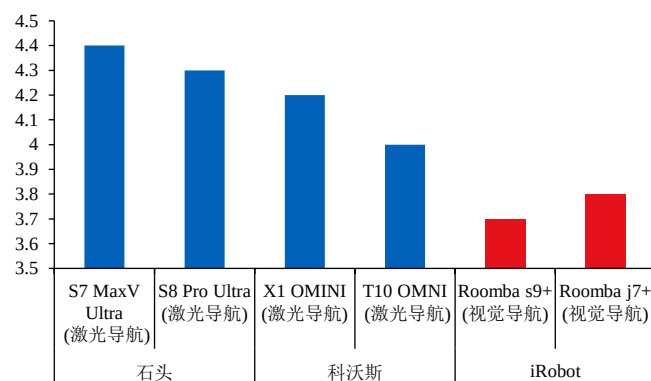
- 当前激光导航技术得到国内外用户的共同认可。**早期国内扫地机行业也曾出现激光与视觉导航两种技术并行，但 16 年石头推出 LDS 产品后逐步得到用户认可，多数厂商开始转向生产研发激光导航产品，目前已成为国内扫地机的主流导航技术。落地到具体产品上，石头、科沃斯等国牌的激光导航产品评分也明显优于 iRobot 的视觉导航产品，说明即便是海外用户也对激光导航路线更为认可。

图表 27 激光导航成为国内扫地机主流技术路线(2021)



资料来源: Gfk 《2021 年扫地机市场总结及 2022 年趋势展望》, 华创证券 注: 内圈为线上占比, 外圈为线下占比

图表 28 视觉导航产品用户评分显著低于激光导航

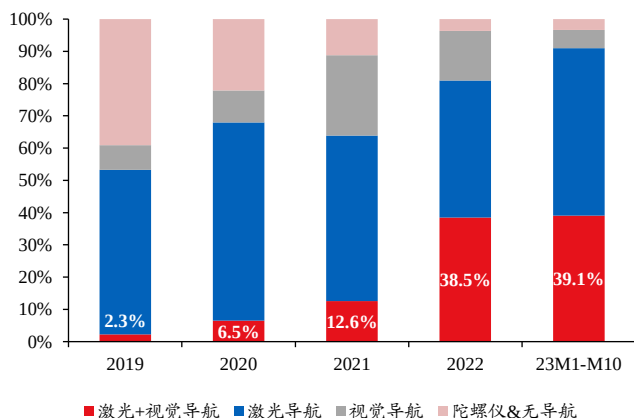


资料来源: 亚马逊, 华创证券

若从中国厂商的视角看, 不难看出产品维度的领先优势是赶超 iRobot 的核心因素。

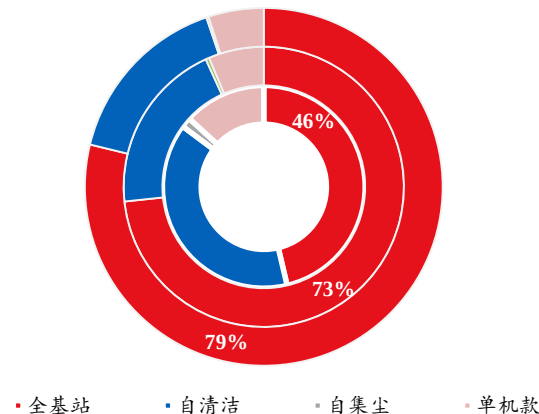
- **产品技术:** 导航方式与清洁功能已和 iRobot 形成代差。一方面, 中国品牌在导航技术上除主动拥抱选择当下时点更具性价比的激光导航外, 还针对其难以有效识别障碍物种类的问题辅以视觉避障, 形成“LDS+类”产品 (即激光+视觉导航方式), 国内市场占比接近 40%。另一方面, 在清洁功能方面国内全基站产品比例预期达到 79%, 而 iRobot 产品仅具备自集尘功能。国牌产品已和 iRobot 形成明显代际差异。

图表 29 激光+视觉导航逐步成为国内扫地机主流技术



资料来源: Gfk 《2023 年科技及耐用消费品市场报告》, 华创证券

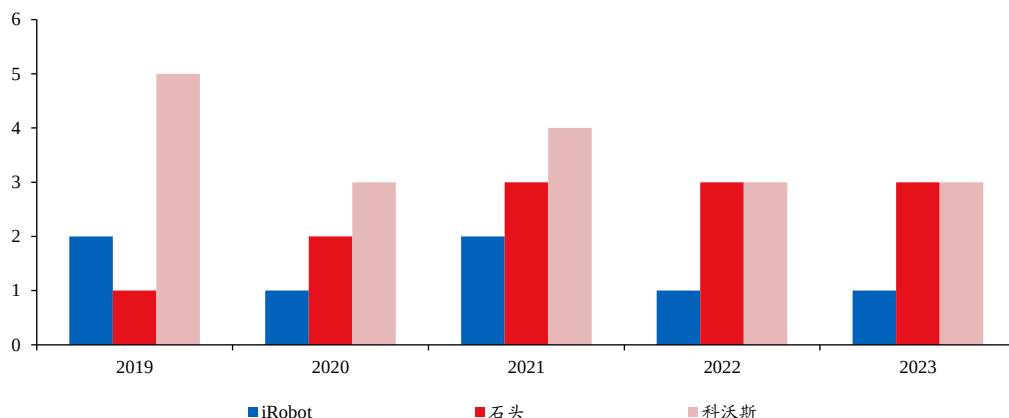
图表 30 全基站扫地机已成为国内主流机型 (线上)



资料来源: 奥维云网 《2024 年扫地机器人预测: 景气提升, 稳中向上》, 华创证券 注: 内圈 22M1-M11, 中圈 23M1-M11, 外圈 24 年预期

- **研发周期:** 国牌产品的创新迭代速度更快。得益于国内工程师红利与高效率工作节奏, 中国品牌相较 iRobot 具有更短的研发周期以及更快速响应市场需求的能力。石头、科沃斯在高端旗舰机型的推新节奏基本维持在每年 3 款左右, 而 iRobot 则是 1-2 年方才推出新一代旗舰产品, 其他产品多是在先前的基础上做加减法迭代出平价系列款, 实际技术升级含量较为有限。

图表 31 iRobot 旗舰款机型推新周期较慢（个）

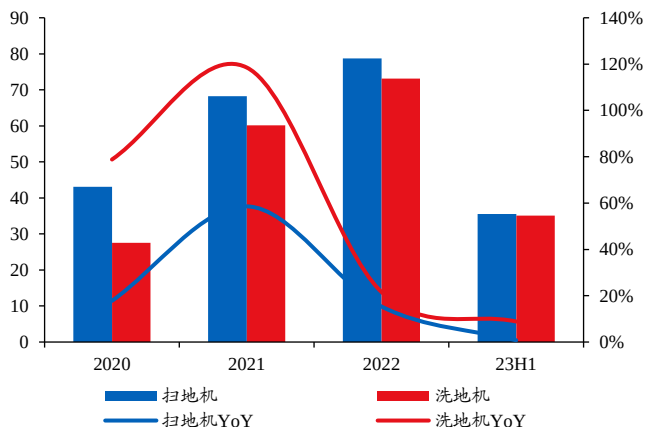


资料来源：各公司官网，华创证券

除扫地机产品本身外，其他方向的品类拓展也是中国品牌得以成功的重要因素。

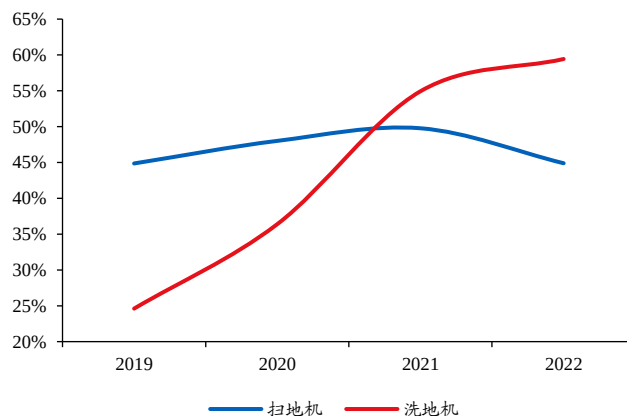
- **洗地机品类持续高增，支撑扫地机业务的资源投入。**中式硬质地面环境导致拖地成为常规家务，因此中国特色的洗地机品类成为国内清洁电器厂商又一重要增量。如科沃斯洗地机收入增速长期领先扫地机业务，截至 23H1 两者营收规模已在伯仲之间，且毛利率明显高于扫地机业务。我们认为洗地机品类的高成长高盈利有望反向推动国牌在扫地机的资源投入，进一步拉开与海外龙头的技术差距。

图表 32 科沃斯洗地机收入增速高于扫地机（亿元）



资料来源：公司公告，华创证券

图表 33 科沃斯洗地机毛利率高于扫地机



资料来源：公司公告，华创证券

- **iRobot 多元化道路曲折，多数业务线条无疾而终。**相较于中国品牌在其他品类的顺利开拓，iRobot 的业务多元化并不顺畅。2007 年起曾涉足布局泳池清洁、远程医疗、水下处理等多个领域，即使在 2016 年剥离国防军用业务后依然在社交软件、割草机、空气净化器等业务线条有所尝试，基本都无疾而终。不仅没有像国牌洗地机业务一样贡献增量，反而对 iRobot 的扫地机主业有所拖累。

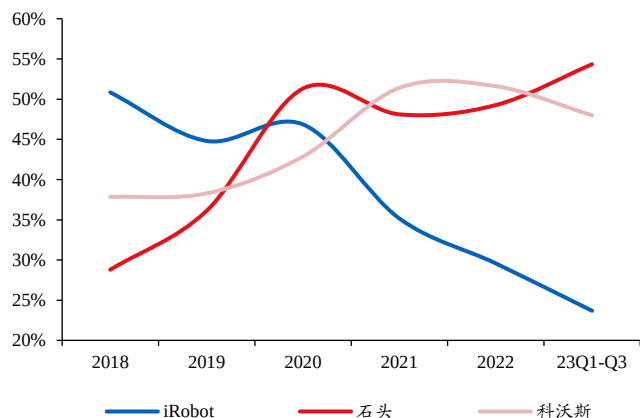
图表 34 iRobot 多元化业务大多以失败告终



资料来源: 公司官网, prnewswire, IEEE, 华创证券

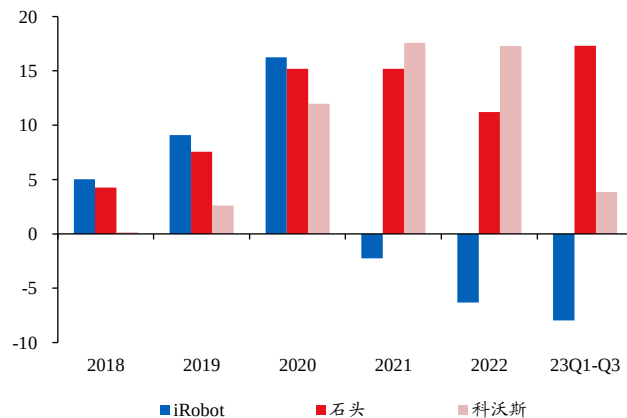
中国品牌强势出海, iRobot 竞争压力陡增。中国系阵营以较强的产品优势对海外市场进行覆盖教育, 产品结构升级带来盈利能力的持续提升, 而 iRobot 的迭代升级则停滞不前, 产品性能落后导致双方毛利率走阔, 2022 年 iRobot 毛利率已远低于石头科技和科沃斯。此外, 全球份额的下降以及存货堆积等因素扰动也使得 iRobot 现金流转负, 高费用投入背景下开始面临现金危机, 整体经营状况承压明显。

图表 35 iRobot 毛利率与国牌差距愈发明显



资料来源: Wind, 华创证券

图表 36 iRobot 经营活动现金净额持续下滑 (亿元)



资料来源: Wind, 华创证券 注: 美元-人民币按 1:7 换算

多因素导致 iRobot 经营受困, 亚马逊提起收购方案。正是由于中国系品牌在全球范围内的深度参与竞争, iRobot 产品技术差距体现愈发明显, 不仅其份额遭到国牌的持续挤压, 同时营收业绩的下滑也带来较大现金缺口。多重因素影响下 iRobot 经营状况举步维艰, 在此背景下亚马逊于 2022 年 8 月正式提起对 iRobot 的收购方案。

图表 37 亚马逊于 2022 年 8 月提起对 iRobot 的收购

August 05, 2022

Amazon and iRobot Sign an Agreement for Amazon to Acquire iRobot

Since introducing the Roomba vacuum in 2002, iRobot has continued to delight customers with every product generation, saving customers valuable time previously spent on household chores

The team at iRobot has developed innovative cleaning products that customers love

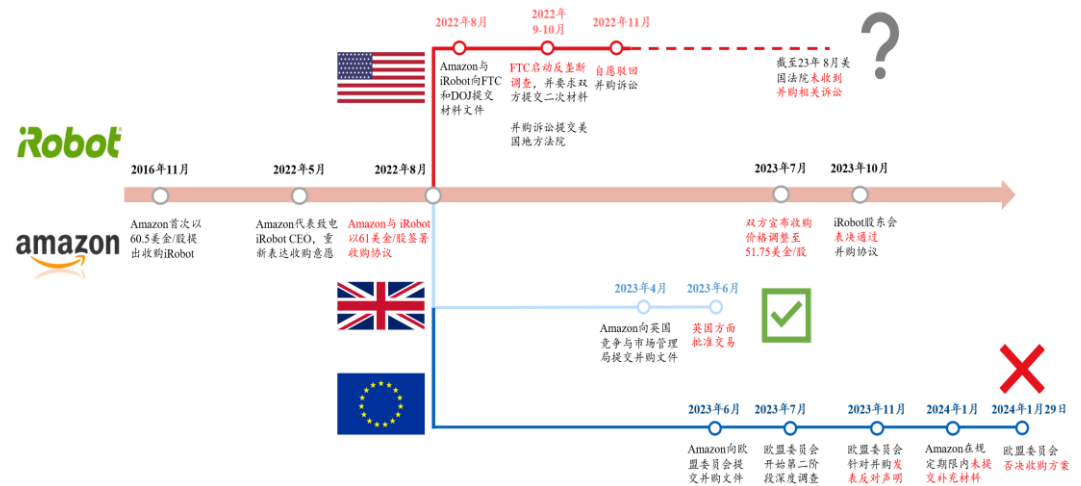
资料来源: Amazon 官网

(三) 老兵凋零：一鲸落，万物生

早在 2016 年亚马逊便曾提出收购建议，但并未得到 iRobot 首肯。而伴随 iRobot 经营陷入窘境，亚马逊于 22 年 5 月再次表达收购意愿，双方于同年 8 月签署协议，考虑到 iRobot 业务遍布全球，收购方案遭到多方监管机构审查，至 24 年 1 月双方签署终止协议。我们在此简要梳理 iRobot 与亚马逊的收购过程，以及主要监管机构的裁定态度。

- **美国：监管机构仍在反垄断相关调查过程中。**22 年 8 月亚马逊与 iRobot 签署收购协议后，双方向美国联邦贸易委员会（FTC）与美国司法部（DOJ）提交文件。9 月 FTC 对该案件启动反垄断调查并要求双方补充提交二次材料，但未获亚马逊或 iRobot 配合，两者于 11 月自愿撤回并购诉讼，截至 23 年 8 月美国法院未收到并购相关诉讼。
- **英国：已批准收购方案。**23 年 4 月亚马逊向英国竞争与市场管理局（CMA）提交并购材料文件，6 月 CMA 便宣布无条件批准本次收购交易方案。
- **欧盟：发表反对声明，否决收购方案。**亚马逊获得英国批准后随即向欧盟委员会提交并购文件，7 月欧盟开始深度审查，由于担忧本次收购将限制市场竞争与侵犯用户隐私，欧盟当局于 11 月发表反对声明（Statement of Objections），且亚马逊并未在规定时间内补交相关材料，最终收购方案遭到否决。

图表 38 iRobot 与 Amazon 并购相关事件时间线梳理



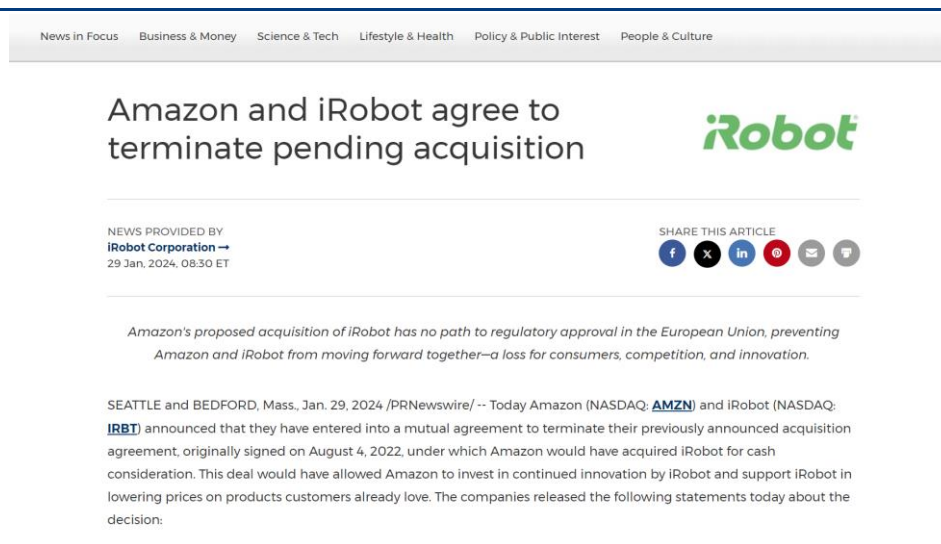
资料来源: 公司公告, 欧盟委员会官网, 美国联邦贸易委员会, 纳斯达克官网, 华创证券整理

iRobot 与亚马逊签署终止协议，同时公布运营重组计划。24 年 1 月 29 日亚马逊与 iRobot 宣布由于无法获得欧盟监管机构批准，双方已签署终止协议，亚马逊将向 iRobot 支付 9400 万美元终止费用补偿。同时公司联合创始人 Colin Angle 辞去董事长&CEO 职务，并公布运营重组计划，主要包括以下规划：

- 供应商条款优化，以降低销售成本（预计节省 0.8-1 亿美元），提高公司利润率；
- 向低成本区域外包非核心业务，研发费用预计减少 2000 万美金；
- 集中全球营销活动与整合代理商支出，销售费用预计减少 3000 万美金；
- 调整总部办公地点，取消规模较小且欠佳的区域办公室；
- 暂停所有非地板清洁类相关业务（包括空气净化、割草机、教育等）。

上述行动预计裁员 350 人（占 iRobot 员工总数的 31%），且预计 24H1 将产生 1200-1300 万美金重组费用。该计划使得 iRobot 在短期内面临经营业务的战略收缩，内部调整期间或严重影响其扫地机业务的全球竞争力。

图表 39 iRobot 与亚马逊签署终止收购协议

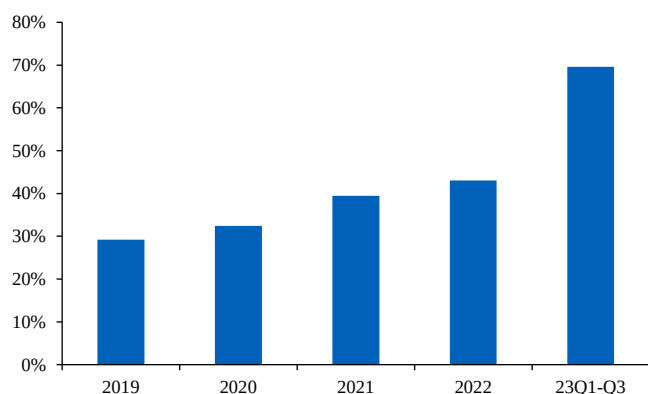


资料来源：PR Newswire

我们认为本次亚马逊收购失败不仅导致 iRobot 此前消耗的大量精力付诸东流，同时也受其拖累影响主业经营，短期内或难以走出低谷，导致全球市占率或持续下滑。而中国品牌凭借产品技术优势，有望大量承接其空缺份额。

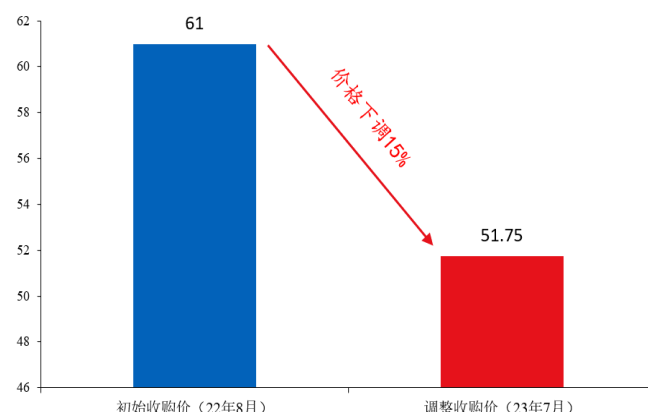
- **收购拖累 iRobot 业务开展，短期内或难以走出经营困境。**由于收购期间 iRobot 需配合监管机构协商审查，严重拖累公司业务开展，叠加外部行业竞争加剧，iRobot 自提起收购以来经营愈发困难，资产负债率逐年递增，23 年前三季度达到 70%，高负债状态使 iRobot 较 22 年收购情况更加恶化，实际上，在收购过程中 iRobot 便已由于经营问题而向外部借款 2 亿美金，也直接导致亚马逊重新调整收购价格。当下 iRobot 单靠自身或难以在短期内扭转颓势，且在可能的询价机会中处于不利地位。

图表 40 iRobot 资产负债率持续提升



资料来源: Wind, 华创证券

图表 41 亚马逊调整 iRobot 收购价格 (美元/股)



资料来源: 公司官网, 华创证券

- 海外品牌技术仍有短板, 中国品牌有望承接 iRobot 空缺份额。以 Shark 为例, 其扫地机以中低端机型为主, 产品大多仅具备自集尘功能, 不仅自清洁、上下水等功能模块缺失, 同时在导航避障、吸力大小上也乏善可陈, 因此在技术层面仍与石头、科沃斯等国牌有一定差距。我们认为以当前扫地机行业的产品现状, 海外品牌尚不足以承接 iRobot 所空出的市场份额, 中国系品牌的全球市占率有望持续提升。

图表 42 Shark 产品性能相较国牌略有差距

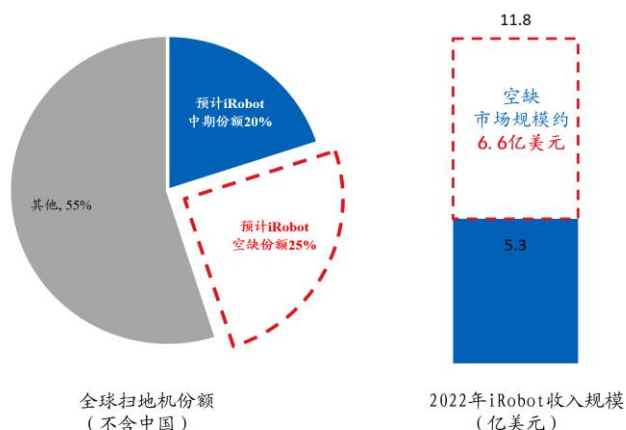
品牌	Shark		石头科技		科沃斯	
产品型号	Shark Matrix Plus	Shark Detect Pro	Roborock S8 Pro Ultra	Roborock S7 MaxV	ECOVACS X1 Plus	ECOVACS X1 Omni
产品图片						
推出时间	2022 年 4 月	2021 年 11 月	2023 年 3 月	2022 年 4 月	2021 年 12 月	2022 年 5 月
导航类型	激光导航	激光导航	激光导航	激光导航	激光导航	激光导航
避障方式	激光雷达	3D 结构光	视觉避障	视觉避障	视觉避障	视觉避障
吸力大小	4000Pa	2000Pa	6000Pa	5500Pa	5000Pa	5000Pa
尘袋容量	2-2.5L	1-1.5L	2.5L	2.5L	3.2L	3.0L
电池续航	110 分钟	110 分钟	180 分钟	180 分钟	260 分钟	150 分钟
自集尘	✓	✓	✓	✓	✓	✓
自清洁	×	×	✓	✓	✓	✓
上下水	×	×	✓	✓	×	✓
价格 (美元)	699.99	456.70	1199.99	895.44	919.00	1107.99
用户评分	4.0	4.2	4.3	4.4	4.1	3.9

资料来源: 亚马逊, 华创证券 注: 价格统计截至 2024 年 1 月 17 日

- iRobot 空缺份额对应规模约 6.6 亿美元, 或为石头贡献 35% 报表增量。我们假设 22

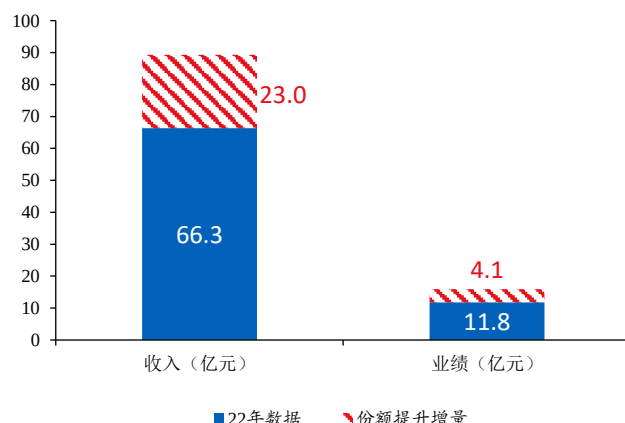
年 iRobot 全球份额（不含中国）为 45%，在收购事件影响下中期维度进一步跌至 20%，则对应空缺市场规模约 6.6 亿美元。若石头科技凭借产品技术优势与海外渠道逐步完善抢占 50% 份额，则有望为公司贡献 23.0 亿营收增量，按 22 年 17.8% 净利率测算对应 4.1 亿业绩增量（人民币:美元汇率按 1:7 换算），为报表端贡献 35% 额外增量。

图表 43 iRobot 份额下滑对应空缺市场约 6.6 亿美元



资料来源：公司官网，华创证券测算

图表 44 石头抢占 iRobot 份额有望贡献 35% 报表增量



资料来源：Wind，华创证券测算

历史上看收购方案并非一锤定音，不排除 iRobot 再次全球询价可能。以 GE 出售剥离家电业务为例，早年与伊莱克斯达成收购协议，但由于美国司法部认为收购完成后伊莱克斯与惠而浦将形成垄断竞争，损害美国消费者利益，因此提起反垄断诉讼，同时伊莱克斯北美地区负责人也在此期间离职，使得收购进程终止。该事件不仅导致 GEA 再次进行全球询价，同时也严重拖累其正常经营，最终在 2016 年由海尔完成收购。

图表 45 伊莱克斯收购 GEA 不被允许

Acquisition of GE Appliances not to be completed

December 7, 2015 08:00

General Electric ("GE") has notified Electrolux that it has terminated the agreement pursuant to which Electrolux had agreed to acquire the appliance business of GE. The termination is effective as of December 7, 2015. Therefore, the transaction will not be completed.

The proposed acquisition was announced on September 8, 2014. As previously communicated, on July 1, 2015 the US Department of Justice ("DOJ") sued Electrolux and GE to stop the proposed acquisition.

资料来源：伊莱克斯官网

图表 46 2016 年海尔成功收购 GEA



资料来源：中商情报网

综上所述，行业竞争加剧与收购事项拖累 iRobot 正常业务开展，单靠自身或难以扭转经营困境。参考 GEA 等过往经验，iRobot 有概率再次谋求新一轮全球询价，且不排除中国企业收购可能性。另一方面，iRobot 的过渡调整期导致其在当前的“LDS+”品类升级过程中缺席，对中国品牌而言正是竞争蓝海期，国牌凭借整体产品技术优势有望加速抢占 iRobot 全球份额。

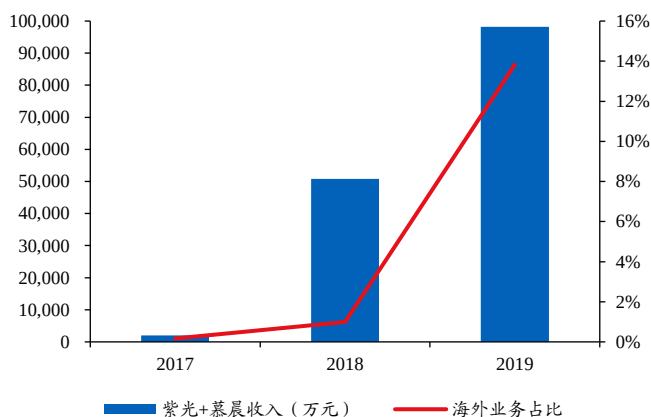
三、国牌出海：岁月成碑，敢向海外争份额

正如上文所述，中国系品牌在产品技术维度的领先优势已相当明显，而抢占海外市场份额的关键即是渠道终端与品牌教育的成效。当前国牌已由早期的借助经销商打入海外线上渠道，逐步转变为自主品牌经营开拓线下渠道。伴随其品牌产品的认知塑造，在高盈利安全垫加持下国牌外销业务拓展正渐入佳境。

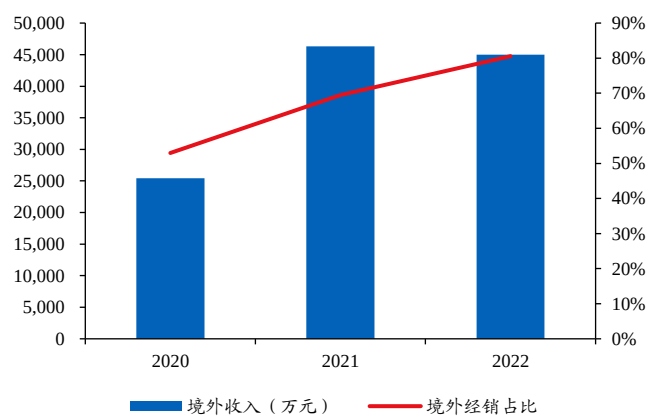
（一）中国品牌扬名域外，全球市占率加速提升

早期国牌缺乏品牌认知，主要借助经销商开拓海外市场。由于欧美等海外市场开拓难度大，且大多数国牌产品在早期尚不具备较强品牌认知，通常需要借助经销商来拓展境外业务。石头科技通过紫光、慕晨等线下经销商实现了海外业务的快速成长，紫光+慕晨的销售收入由 2017 年的 2050 万元迅速增长至 2019 年的 9.8 亿元，带动石头海外业务占比由 0.17% 提升至 13.8%；德尔玛经销渠道占境外收入比例由 2020 年的 53.0% 提升至 2022 年的 80.6%，其整体海外收入从 2.5 亿扩容至 4.5 亿元，有效带动海外销售增长。

图表 47 紫光慕晨等经销商对石头海外开拓贡献较大



图表 48 德尔玛海外业务收入主要来自线下经销

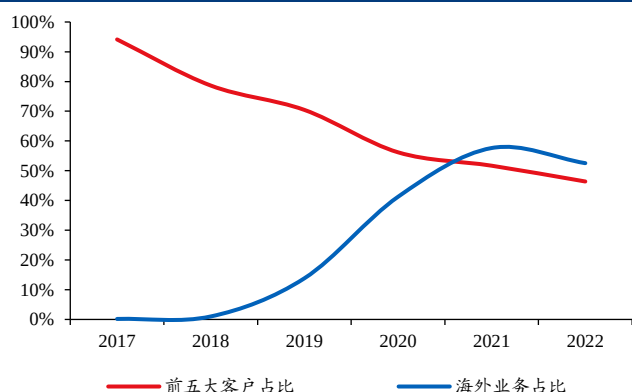


资料来源：公司公告，华创证券

资料来源：公司公告，华创证券

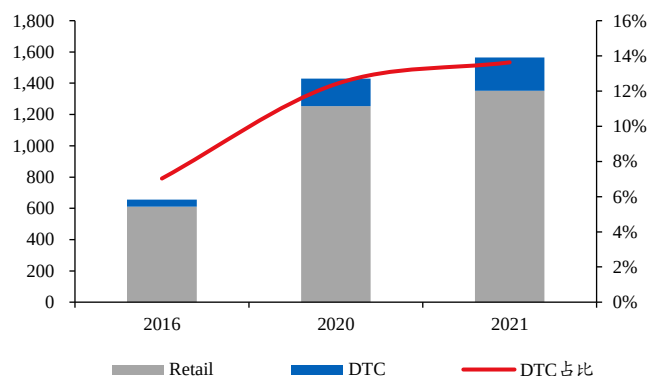
国牌塑造产品认知，中间商比重逐步下降。伴随中国产品的技术领先与认知塑造，石头开始逐步减少对经销商的依赖，更多强化自身对接终端渠道的销售能力。2017 年石头前五大客户收入占比超过 94%，至 2022 年大幅下滑至 46.4%，而海外收入占比已提升至 52.5%。渠道层级的精简不仅能够省去中间层级利润，也有利于强化其对海外市场的敏感程度，反观 iRobot 仍然高度依赖零售渠道，DTC 销售占比始终不高，仅从 2016 年的 7.0% 提升至 2021 年的 13.6%。

图表 49 石头前五大客户收入占比逐年下降



资料来源：公司公告，华创证券

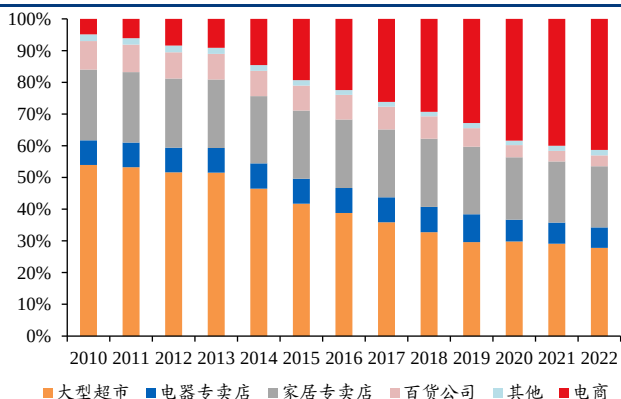
图表 50 iRobot 直销渠道占比仍然较低 (百万美元)



资料来源：公司公告，华创证券

中国品牌得到海外用户认可，逐步向线下渠道延伸突破。欧美等海外市场销售仍以连锁零售为主，美国清洁电器线下销售占比超过 50%，因此开拓线下渠道对品牌商至关重要。当前中国品牌凭借产品优势已在海外消费群体中积累良好口碑，石头旗舰产品 S7 MaxV Ultra 综合评分高达 92，远超 iRobot 旗舰机型 j7+ 的 63 分，说明其产品力得到海外用户的高度认可，并由此向线下渠道延伸。23H2 石头已在美国线下实现突破，覆盖更多客群的同时，借助直观的产品体验也让公司拥有更好的市场教育能力，后续成长前景广阔。

图表 51 美国清洁电器线下渠道销售占比超过 50%



资料来源：Euromonitor，华创证券

图表 52 石头产品评价显著高于 iRobot

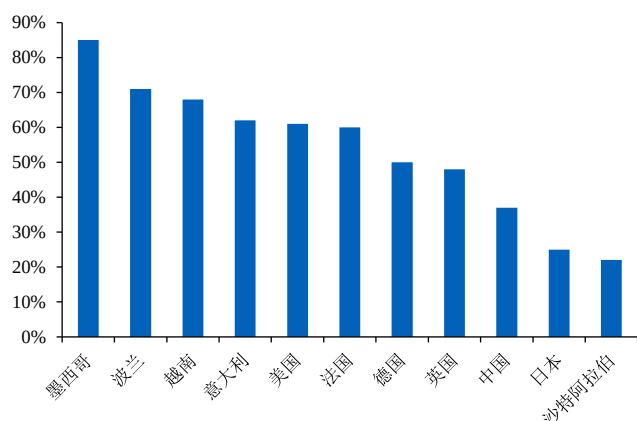


资料来源：versus，华创证券

伴随中国产品在海外市场的品牌教育与渠道开拓，后续有望通过三种路径持续提升份额。

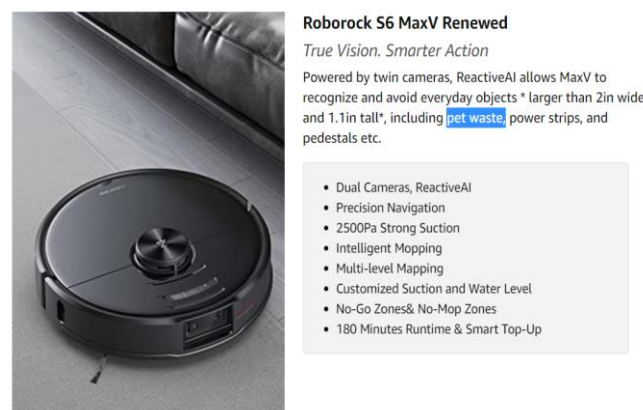
- **iRobot 走过的路：依靠产品优势抢占 iRobot 原有市场份额。**欧美地区家庭拥有养宠习惯，欧睿数据显示大多数国家养宠率超过 50%，对宠物毛发、粪便等清理需求较为强烈。2021 年底 iRobot 专门推出识别清扫宠物垃圾的扫地机 j7/j7+，在墨西哥、美国等养宠率较高的国家受到广泛认可并获得更高溢价。但早在 2020 年石头便已推出针对宠物属性的扫地机，伴随中国品牌在海外渠道的逐步拓展打开，产品优势有望进一步凸显，从而获得更高市场份额。

图表 53 多数欧美家庭养宠率超过 50%



资料来源: Euromonitor, 华创证券

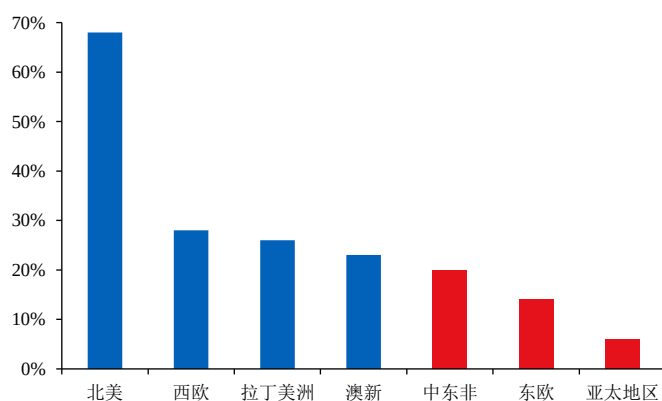
图表 54 石头早在 2020 年便推出宠物属性扫地机



资料来源: 亚马逊, 华创证券

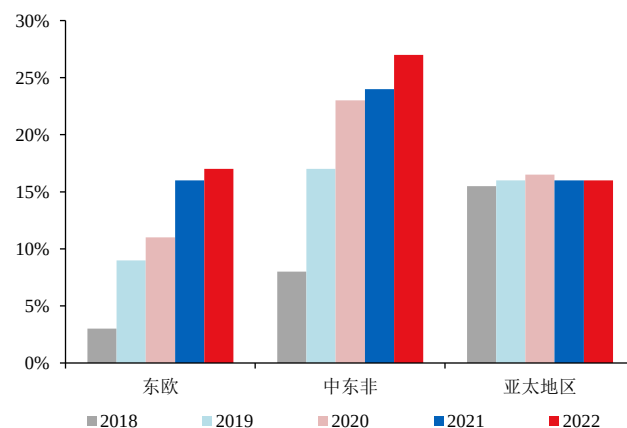
- iRobot 没走通的路: 国牌在 iRobot 弱势区域的份额持续提升。**从全球市场看, iRobot 并非在所有地区都占据绝对主导地位, 仍有部分区域涉足未深。根据 Euromonitor 数据, iRobot 在中东非、东欧等发展中地区的市占率偏低, 亚太地区份额仅不到 10%, 而中国品牌已在上述区域占据较多份额, 2022 年小米在东欧/中东非/亚太地区的扫地机份额分别达到 17%/27%/16%。后续国牌营销推广的强化有望进一步提升在 iRobot 弱势区域的市占率。

图表 55 iRobot 在部分区域市占率相对不高 (2022)



资料来源: Euromonitor, 华创证券

图表 56 小米已在 iRobot 弱势区域占据较多份额



资料来源: Euromonitor, 华创证券

- iRobot 没走过的路: 国牌产品功能持续创新, 有望触达更多用户群体。**中国系品牌产品除导航避障等核心技术的领先外, 清扫功能的更新迭代也层出不穷。从早期的自集尘、自清洁, 到后来的全基站、上下水、机械臂等功能均属业内首创。我们认为产品维度的创新升级有望帮助国牌触达 iRobot 此前尚未覆盖的用户群体, 在提升份额的同时也为行业打开增长空间。

图表 57 石头 P10 Pro 推出机械臂功能



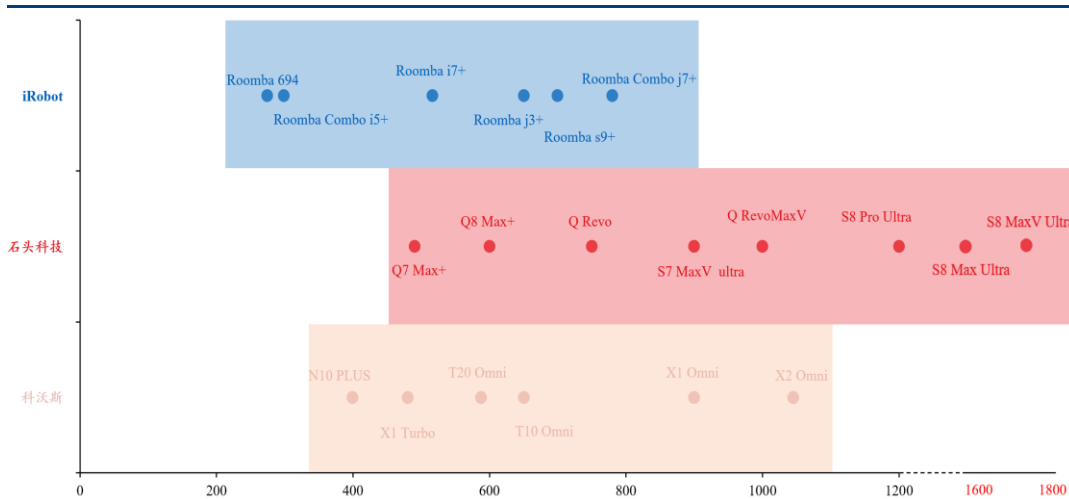
资料来源：石头官网

(二) 国牌主导高端市场，外销盈利优于内销

中国产品的领先优势带来更高的价格定位，石头、科沃斯等定价均高于 iRobot，海外市场的价端空间正被国牌逐步打开。

- **国牌定价高于 iRobot，打开海外价格空间。**从主要旗舰款机型看，iRobot 主要产品多集中于 400-800 美金价格带，最新机型 Combo j7+到手价不超过 800 美金，而石头、科沃斯最新机型售价均超过 800 美金，其中石头 24 年海外新品 S8 MaxV Ultra 定价接近 1800 美金。中国品牌凭借优异领先的产品性能正在逐步打开海外市场的价端空间。

图表 58 iRobot 与国牌扫地机主要产品价格分布（美元）

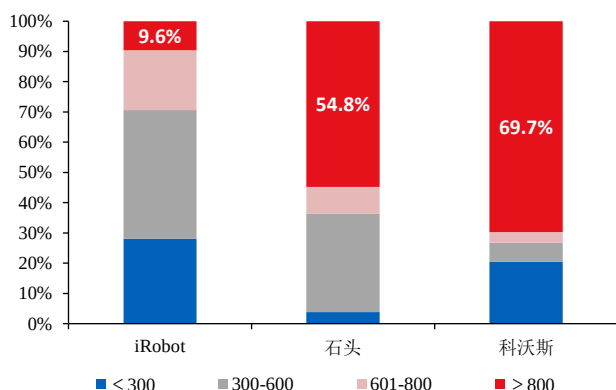


资料来源：亚马逊，华创证券 注：价格统计截至 2024 年 3 月 2 日

- **国牌高价产品销售占比较大，基本主导海外扫地机高端市场。**从价格带分布上看，国牌产品多集中于高端价位。根据久谦数据，iRobot 在 800 美金以上的产品销售占比仅 9.6%，而石头/科沃斯占比高达 54.8%/69.7%。对应在品牌份额上，800 美金以上市场中 iRobot 市占率为 23.2%，石头+科沃斯合计份额则达到 64.6%，中国品牌已

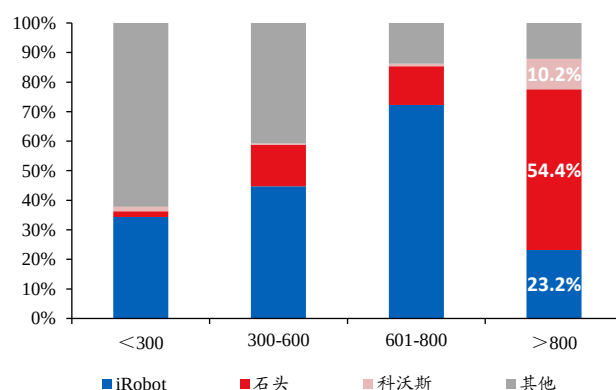
基本主导海外扫地机高端市场。

图表 59 23M1-M11 美亚分价格带销售占比（美元）



资料来源：久谦，华创证券

图表 60 23M1-M11 美亚分价格段品牌份额（美元）

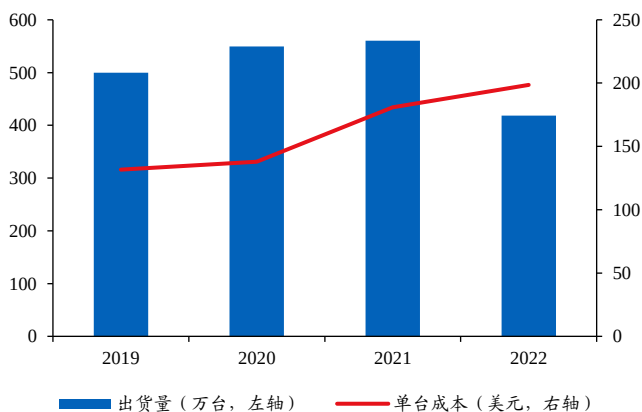


资料来源：久谦，华创证券

从成本角度看，iRobot 与中国厂商相比也并不具备优势，且伴随国牌技术创新与规模优势带来的降本效果，最终使得双方在盈利能力上拉开差距。

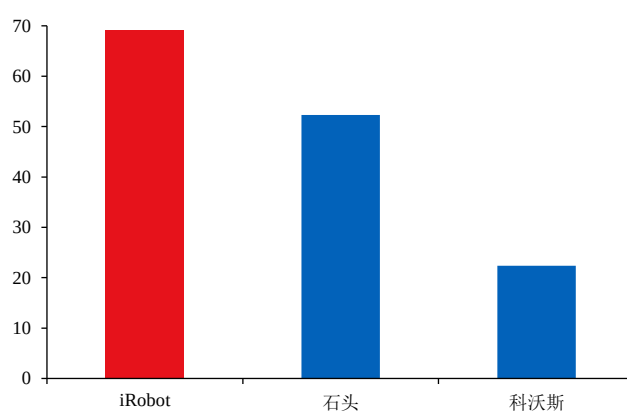
- **iRobot 成本压力较大，难以通过降价提升份额。**iRobot 产品基本为外包代工，其代工厂主要位于中国、马来西亚等地。一方面人工劳务成本的逐年增加对公司生产成本带来压力，另一方面行业竞争加剧不仅导致 iRobot 出货量增长乏力，也使上游供应商获得一定议价权。综合影响下 iRobot 单台成本由 2019 年的 131.7 美金上涨至 2022 年的 198.6 美金，同时人均工资较中国品牌亦高出 30%以上。逐年增长的生产成本与高昂的人力费用下 iRobot 面临较大成本压力，也难以通过降价实现份额提升。

图表 61 iRobot 单台成本逐年增加



资料来源：公司公告，华创证券

图表 62 iRobot 人均工资相较国牌高出 30%（万元）



资料来源：Wind, Comparably, 华创证券 注：人民币:美元汇率按 1:7 计算

- **国牌降本更具优势，全基站产品已降至 3000 元以内。**与海外扫地机龙头相比，中国品牌不仅在产品端拥有技术创新优势，同样体现在降本方面，如石头全基站产品(P10)价格已降至 3000 元以内，在功能迭代升级的基础上保持更为友好的终端售价，说明其在降本方面已与 iRobot 等海外龙头拉开差距，考虑到后续国牌份额有望持续提升，在规模优势下成本仍有下行空间。

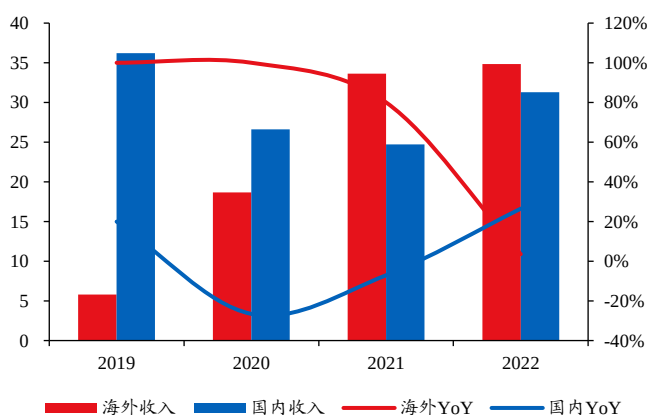
图表 63 石头全基站产品（P10）价格降至 2799 元



资料来源：石头官网，华创证券

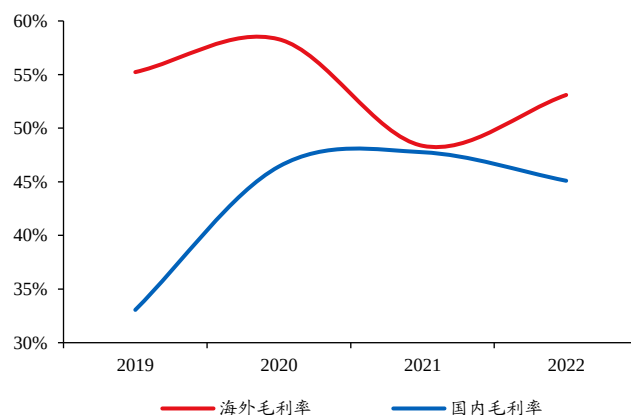
国牌外销业务持续增长，盈利能力明显优于内销。国牌产品由于技术与功能等多维度领先海外竞品，从而获得更高的产品定价，同时生产制造成本亦具备比较优势，因此不仅外销市场表现好于自身国内业务，其盈利能力也远高于 iRobot 等海外龙头。2019 年至今石头海外收入增速长期领先国内市场，外销毛利率水平也基本超过内销 8pcts 以上。我们认为海外业务的持续高增既能保障龙头平稳度过当下国内行业的激烈竞争期，也说明国牌外销竞争力远远强于 iRobot。

图表 64 石头海外地区收入快速增长（亿元）



资料来源：Wind，华创证券 注：为作图方便，超过 100% 增速均表示为 100%

图表 65 石头海外毛利率远高于国内

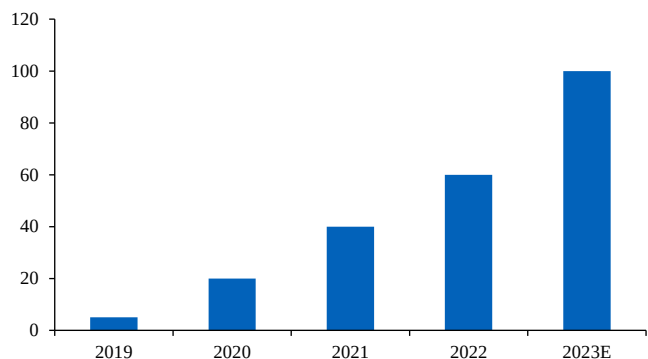


资料来源：Wind，华创证券

追觅营收高速增长，中长期维度下需关注国牌之间的竞争压力。海外地区作为国牌厂商最关注的增量市场，在国内强竞争压力下，头部企业纷纷选择大力开拓盈利能力更强，增长空间更广的外销业务。追觅科技在 2019-2023 年间营收 CAGR 超过 100%，外销收入占比一度接近 70%，公司预计 2023 年突破百亿规模，且研发人员占比与研发费用率均超过石头、科沃斯。因此我们判断中长期维度下，海外市场格局或将由中国品牌出海抢占

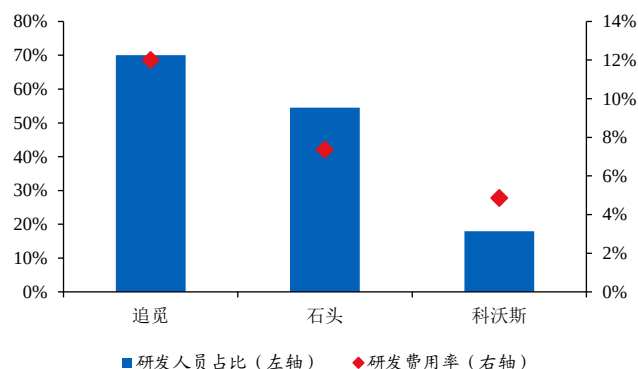
瓜分海外龙头份额，演变为国牌之间的相互竞争，因此需要高度关注海外各家的品牌认知与产品情况。

图表 66 追觅营收规模快速增长（亿元）



资料来源：第一财经商业数据中心，搜狐财经，华创证券

图表 67 追觅研发投入较大（2022）



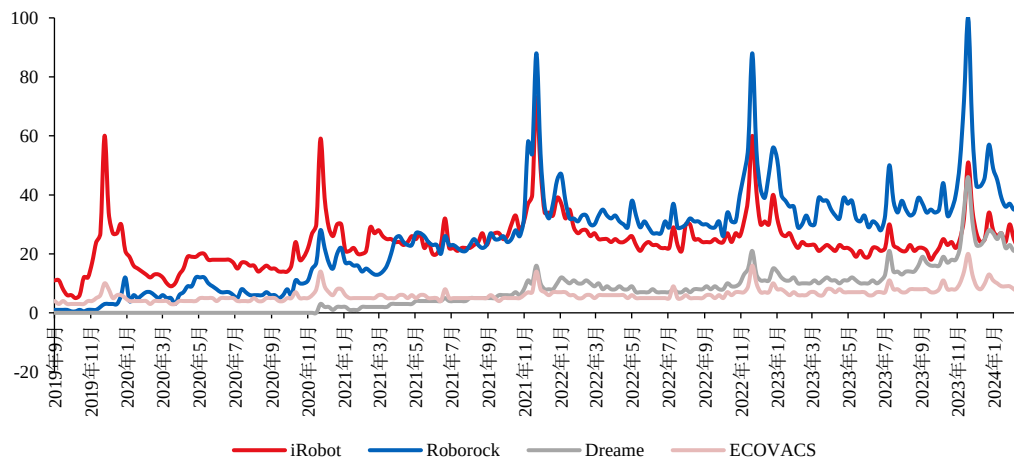
资料来源：Wind，硬氪，华创证券

四、投资策略

整体而言，我们认为国牌出海所带动的产品结构升级有望推动海外扫地机市场的进一步成长，而当下海外行业格局正发生重大利好性变化，伴随石头、追觅等品牌的消费者认知逐步建立，后续中国系品牌有望加速获取海外份额。

- **海外市场重视品牌留存，具备较强认知的品牌有望率先受益。**在产品技术优势与营销推广加大推动下，中国品牌的海外知名度逐步打开，且不同于国内的短期竞争策略，海外用户对品牌留存积累的惯性更强。21Q4 以来石头的 Google 搜索指数已经领先 iRobot，搜索趋势的逆袭说明石头产品已在海外用户群体中建立起品牌认知，在更为重视品牌留存的海外市场有望率先受益，竞争优势持续凸显。

图表 68 中国品牌搜索指数逐步追赶并领先 iRobot

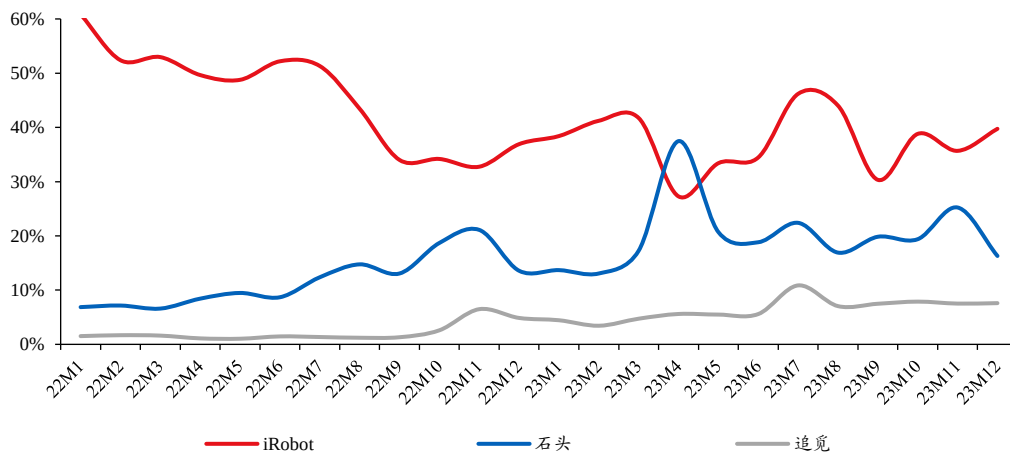


资料来源：Google trend，华创证券

- **亚马逊国牌市占率持续提升，加速替代海外龙头份额。**品牌认知的强化使得国牌在海外的销售表现持续向好。根据久谦数据，iRobot 美国亚马逊份额已由早期的超过

60%下滑至40%左右,而对应石头市占率则上升至20%左右,23M4一度达到37.5%,追觅在德国亚马逊的份额亦从1%提升至接近10%,考虑到企业营收规模,实际份额或显著高于当前监测数据口径,中国系品牌正在加速替代海外龙头份额。

图表 69 亚马逊线上份额中国品牌持续提升



资料来源: 久谦, 华创证券

最后我们对海外扫地机市场空间与后续国牌的成长增量进行测算。考虑到海外数据监测难度较大,且各家企业的数据统计口径也不完全一致,故在此我们仅作趋势参考。在欧睿数据口径下,未来5年海外扫地机行业规模仍将维持接近10%的复合增速,假设5年中期维度下iRobot份额下滑至20%,国牌整体份额达到50%,则对应中国品牌在海外市场所获取的收入规模有望超过230亿元,相较22年增长空间高达621%;进一步假设国牌外销净利率为20%,则对应28年利润增量达到40亿元。

值得注意的是,在产品结构与技术路径全面升级迭代驱动下,全球扫地机行业增长存在超预期可能,参考中国17-22年扫地机快速成长阶段行业规模CAGR高达19.5%,因此海外市场或有更高成长空间,后续发展前景极为广阔。

图表 70 未来中国扫地机品牌成长空间广阔 (亿元)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
全球市场规模 (不含中国)	320.4	355.8	387.4	423.5	466.9	516.4	578.2
iRobot 份额	50%	45%	40%	35%	30%	25%	20%
剩余市场规模	160.2	195.7	232.5	275.3	326.8	387.3	462.5
中国品牌份额	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
中国品牌规模	32.0	48.9	69.7	96.4	130.7	174.3	231.3
假设国牌海外业务利润率 20%							
中国品牌净利润	6.4	9.8	13.9	19.3	26.1	34.9	46.3

资料来源: Euromonitor, 华创证券预测

综上所述,我们坚定看好“LDS+”类扫地机在海外国家的渗透普及趋势,与此同时iRobot所面临的经营困境也使得中国系品牌正在加速替代海外龙头份额。核心关注兼具扫地机核心技术优势与海外市场积累的石头科技,扫地机与洗地机双赛道龙头科沃斯。

五、风险提示

宏观经济下行，行业竞争加剧，终端需求不及预期，新品拓展不及预期。

家电组团队介绍

组长、首席分析师：秦一超

浙江大学工学硕士，曾任职于东兴证券、申港证券，2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：田思琦

上海国家会计学院会计硕士。2020 年加入华创证券研究所。

研究员：樊翼辰

英国伦敦大学学院理学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

研究员：伍迪

美国乔治华盛顿大学金融数学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

研究员：杨家琛

东南大学工学学士、华东理工大学金融硕士。2022 年加入华创证券研究所。

助理研究员：牛保航

英国帝国理工学院理学硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明:

A 股市场基准为沪深 300 指数, 香港市场基准为恒生指数, 美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;

推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;

中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;

回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;

中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;

回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522